Unisoc Confidential For longcheer

CVS3.3 调试说明文档

文档版本	V1.0
发布日期	2021-04-15

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文主要介绍 CVS3.3 中各算法模块的调试方法，包括回声消除、回声路径检测、降噪新旧算法、双讲检测、AGC、均衡器、高通滤波、BNG、ALC 和 MBDRC 等。

读者对象

本文档主要适用于调试验证 CVS3.3 算法功能的音频工程师。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
CVS	Clear Voice Suite	清晰语音套件
AEC	Adaptive Echo Canceller	自适应回声消除器
NLP	Non-linear Processing	非线性处理
DTD	Double-talk Detector	双端检测器
AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制
BNG	Background Noise Generator	背景噪声生成器
ALC	Automatic Level Control	自动电平控制
VAD	Voice Activity Detector	语音活动检测器
CTC	Cross-talk Cancellation	串扰消除
ADF	Adaptive Filter	自适应滤波器
PCD	Path Change Detect	回声路径检测

Unisoc Confidential For longcheer

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2021-04-15	

关键字

语音处理、CVS

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 CVS 简介 7
2 CVS 工具概述 8
2.1 Band Width 选项 10
2.2 Channel Mode 模块 10
2.3 Echo Canceller 模块 11
2.4 Speech Protect 模块 12
2.5 Noise Suppress 模块 13
2.6 Echo Suppress 模块 13
2.7 HP Filter 模块 14
2.8 EQ Filter 模块 14
2.9 Tone 模块 15
2.10 BNG 模块 15
2.11 AGC 模块 16
2.12 ALC 模块 16
3 降噪概述 18
3.1 单麦克风噪声抑制 18
3.1.1 噪声抑制估计参数 19
3.1.2 Noise Floor 和 Noise Floor Fade 20
3.1.3 Mini Gain 20
3.1.4 NS+ Gain 21
3.1.5 单通道的 VAD 21
3.2 双麦克风的降噪 21
3.2.1 Dual Mic VAD Thr 21
3.2.2 Cross-Talk Update Thr 22
3.2.3 CTC VAD Thr 和 CTC VAD Comp 23
3.2.4 CTC VAD 有效频率 23
3.2.5 EL Thr EQ off 24
3.2.6 2nd Mic Gain Comp 24
3.2.7 CTC 自适应滤波器的本底量级 25
3.2.8 CTC Delay 25
3.2.9 Mic Delay Comp 26
3.2.10 双麦克风后处理配置 26
3.2.11 Dual Mic VAD Thr 27
3.2.12 Dual Mic VAD Gain FL 27
3.2.13 POS Mode 28

Unisoc Confidential For longcheer

3.3 语音保护 28
3.3.1 时域保护 TP 29
3.3.2 频域保护 FP 29
4 回声消除和抑制 30
4.1 回声抑制的基本参数 30
4.1.1 AEC Delay 30
4.1.2 Rx to Tx Thr 30
4.1.3 EC Start Thr 31
4.1.4 Echo Canceller 自适应滤波器的本底能级 AEC ADF FL 31
4.1.5 非线性处理器的失真率 31
4.1.6 麦克风更新阈值 32
4.1.7 Special Mode 回声抑制 32
4.2 Echo Suppress 参数 34
4.2.1 ES 全局参数 35
4.2.2 非线性回声增益 NL-Echo Gain 36
4.2.3 非线性滤波器增益 NL-filter Gain 36
5 ALC 和 BNG 概述 37
5.1 ALC 37
5.2 BNG 37
6 基于双讲判断的单麦克风回声消除 39
6.1 Echo Canceller 模式选取 39
6.2 AEC Delay 取值 40
6.3 NLP Gain1 取值 40
6.4 NLP Gain2 取值 40
6.5 Echo Suppress 模式选取 41
6.6 DTD 模块参数设置 41
7 单麦克风降噪新算法及背噪控制 42
8 AGC 44
9 MBDRC 46
10 非线性回声抑制优化算法 48
10.1 打开方式 48
10.2 参数调节 49
10.2.1 Echo Canceller 调节 49
10.2.2 非线性抑制参数调节 50
11 PCD 算法 51
11.1 打开方式 51
11.2 参数调节 52

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

1 CVS 简介

清晰语音套件（CVS）是为移动或固定终端设备提供的语音通信处理解决方案。目前，CVS 最多支持 2 个麦克风的设备，该解决方案可对上行通路和下行通路的语音信号进行自适应回声消除（Echo Canceller）、噪音抑制、回声抑制、双讲检测、回声路径检测、高通滤波、图形均衡滤波和自动增益或电平控制。 CVS 可用在 ARM/DSP 平台，支持窄带、宽带、超宽带和全宽带模式。CVS 算法处理流程如图 1-1 所示，调试界面如图 1-2 所示。

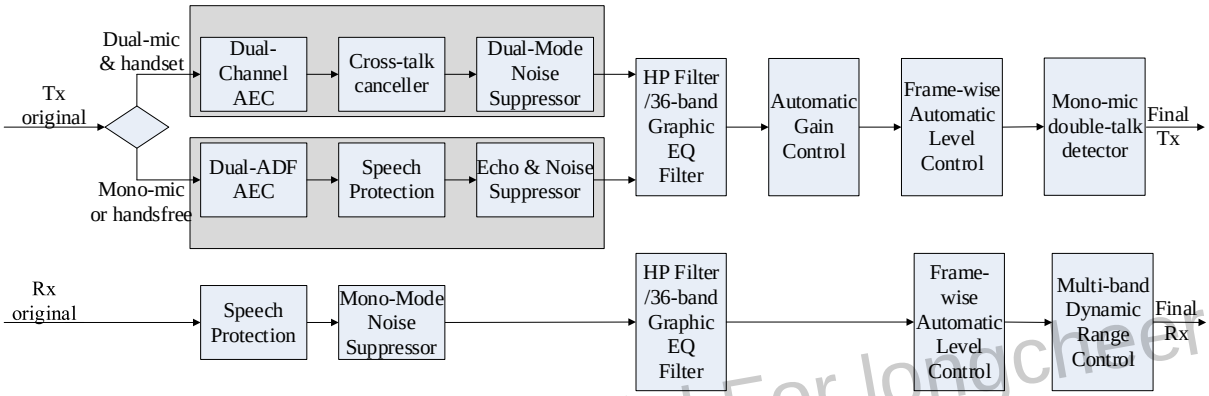


图 1-1 CVS 处理流程图

Unisoc Confidential For longcheer

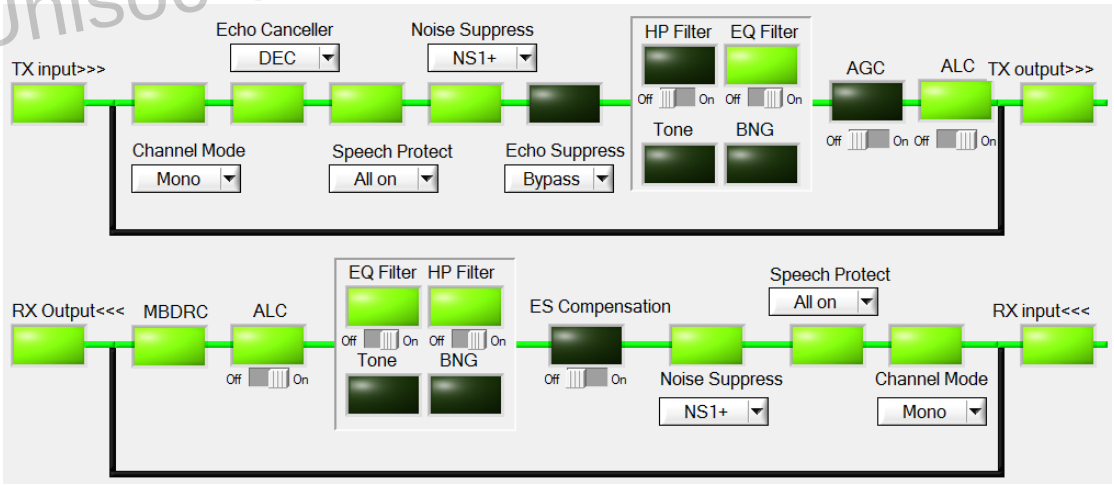
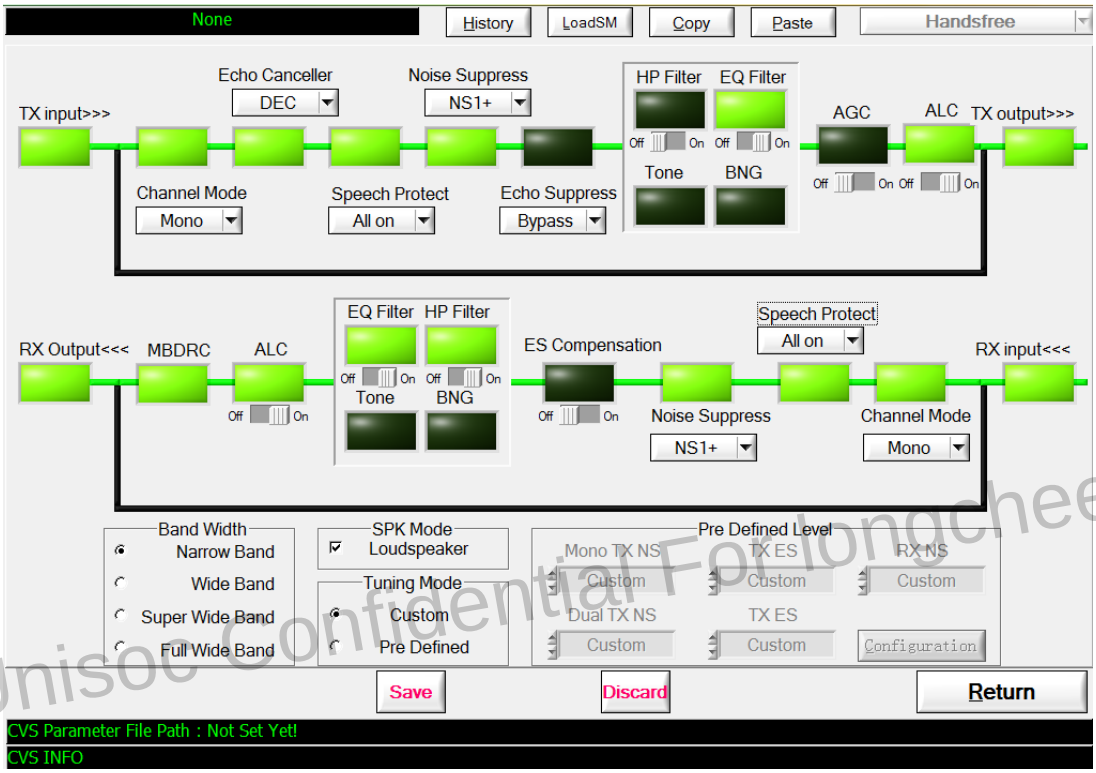


图 1-2 调试页面

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 CVS 工具概述

CVS 工具面板上，有下拉按钮和开关按钮的模块可点进进入调试，如下图：



Unisoc Confidential For longcheer

图 2-1 CVS3.3 工具页面

CVS 工具可以在 Audio Tester 中打开，下图显示了 CVS 在 Audio Tester 中的开始按钮（红色圈中）。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

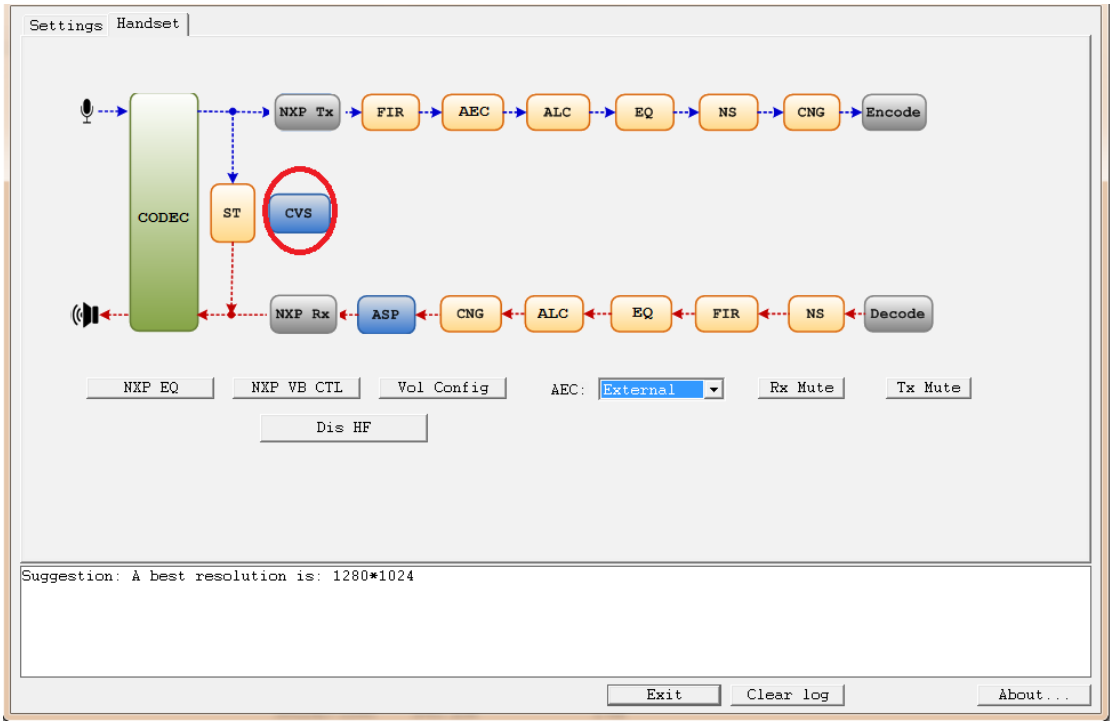


图 2-2 从 Audio Tester 中打开 CVS

Unisoc Confidential For longcheer

图 2-3 参数文件操作

CVS 面板中具备三个功能按键，Save、Discard、Return。Save 会保存 cvs 参数到.nv 或.cvs 文件中。Discard 放弃所作的修改，退出 CVS 调试面板。Return 按钮可以从第二层参数配置面板参数返回到主面板。CVS3.3 的信号处理过程可划分成几个独立的模块，CVS3.3 调试工具可通过下拉按钮或开关按钮来打开和关闭这些模块。在这个框图，亮绿色表示该模块被激活，黑绿色表示此模块是关闭的。注意，CVS3.3 可能发布关闭 MBDRC 支持的版本，这需要确认项目指标并选择正确版本。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图 2-4 CVS3.3 的信号处理的模块

2.1 Band Width 选项

Unisoc Confidential For longcheer

CVS 支持从窄带到全宽带共四种采样率：

Narrow Band ：8kHz

Wide Band ：16kHz

Super Wide Band ：32kHz

Full Wide Band ：48kHz

每套 CVS 参数均包含该模式使用哪一种采样率的标志位。通常这个标志位直接对应模式名，不建议自行设置，例如 HandsetGSM 对应 Narrow Band，HandsfreeLTEWB 对应 Wide Band，headset4PSWB 对应 Super Wide Band。仿真时可以手工修改该标志位进行调试观察，但手机对应模式不能设置错误采样率，否则会造成运行错误。同时 CVS3.3 可能发布关闭 Full Wide Band 和 Super Wide Band 支持的版本，这需要确认项目指标并选择正确版本。

2.2 Channel Mode 模块

Channel Mode 模块用于切换运行 CVS 时使用的是单声道麦克风（Mono）、反转单声道麦克风（iMono）、双麦克风（Dual）、反转双麦克风（iDual）、滤波（Filter only）和关闭（Copy）模式。

（Mono）：单声道麦克风模式支持所有手持终端设备的 TX 和 RX；

（iMono）：反转单麦克风模式将交换主麦克风和次麦克风的信号，并使用单麦克风模式；

（Dual）：双麦克风模式只支持具有主-次双麦克风系统和双麦克风阵列系统的手持终端设备；

（iDual）：反转双麦克风模式将交换主麦克风和次麦克风的信号，并使用双麦克风模式；

（Filter only）：该模式的降噪和去回声功能均关闭，只有 HP/EQ filter 和 ALC 允许工作；

（Copy）：关闭模式将关闭所有的 CVS 处理，将输入信号直接拷贝到输出端。

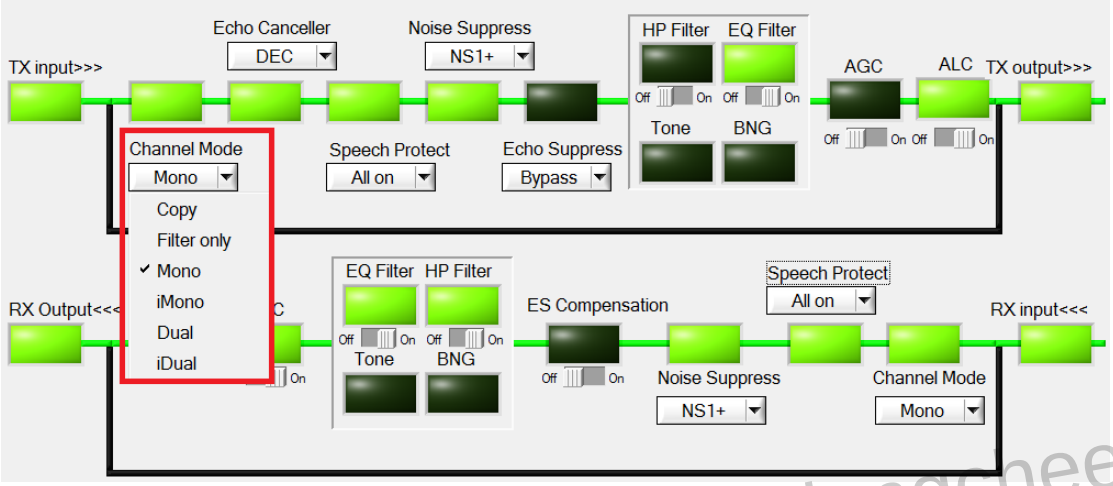


图 2-5 Channel Mode 模块

Unisoc Confidential For longcheer

2.3 Echo Canceller 模块

Echo Canceller 模块控制自适应回声消除器的打开和关闭，内部参数可以点击该按钮，进入调试页面进行调整。只有上行通路处理（TX）具有 Echo Canceller 模块。

Echo Canceller 模块有 8 个选择：

以下四个仅作为调试模式，它会关闭一个自适应滤波器，仅使用线性滤波器：

AEC：单一线性自适应滤波器的回声消除；

AEC+：具有额外线性消减的单一线性自适应滤波器的回声消除；

AECs：具有非线性消减的单一线性自适应滤波器的回声消除；

AECs+：具有额外线性和非线性消减的单一线性自适应滤波器的回声消除。

以下四个作为主要参数选择：

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

DEC：双线性自适应滤波器的回声消除；

DEC+：具有额外线性消减的双线性自适应滤波器的回声消除；

DECs：具有额外非线性消减的双线性自适应滤波器的回声消除；

DECs+：同时具有额外线性和非线性消减的双线性自适应滤波器的回声消除。

双线性自适应滤波器的回声消除比单线性自适应滤波器的回声消除具有更少的衰减和更好的回声消除效果。默认使用 DEC，在回声不够干净状况下，可逐步尝试 DEC+，DECs，DECs+。

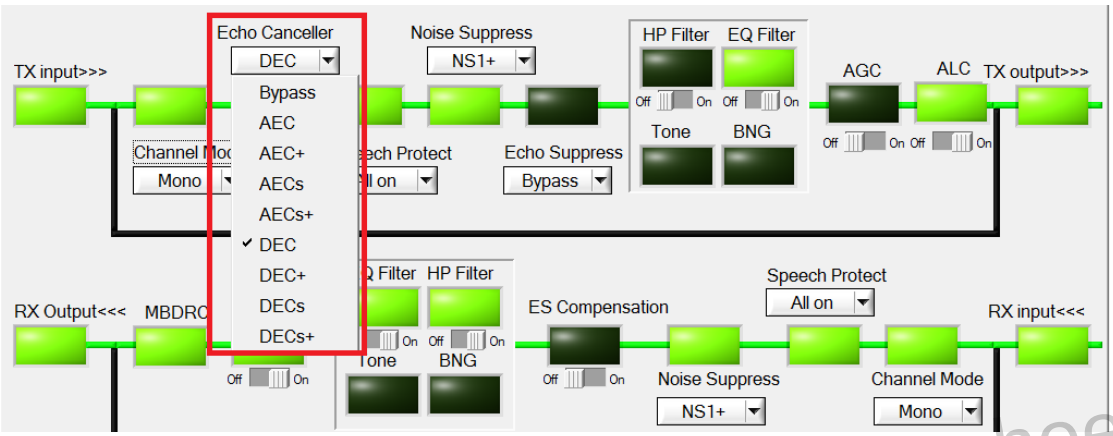


图 2-6 Echo Canceller 模块

Unisoc Confidential For longcheer

2.4 Speech Protect 模块

Speech Protect 模块控制着语音保护的打开和关闭。其内部参数可以点击该按钮，进入调试页面进行调整。Speech Protect 目前包含三个模块： 时域保护（TP），频域保护（FP），TD 噪声消除（TDNS）。

Speech Protect 模块有 7 个选择：

Bypass：全部关闭；

All on：全部打开；

FP+TDNS：打开频域保护（FP）和 TD 噪声消除（TDNS）；

TP+TDNS：打开时域保护（TP）和 TD 噪声消除（TDNS）；

TP+FP：打开时域保护（TP）和频域保护（FP）；

FP：仅频域保护（FP）；

TP：仅时域保护（TP）。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

默认 All on 具有正常的降噪效果，关闭时域保护（TP）或频域保护（FP）均会造成语音质量下降，因此，关闭选项仅作为调试选项。

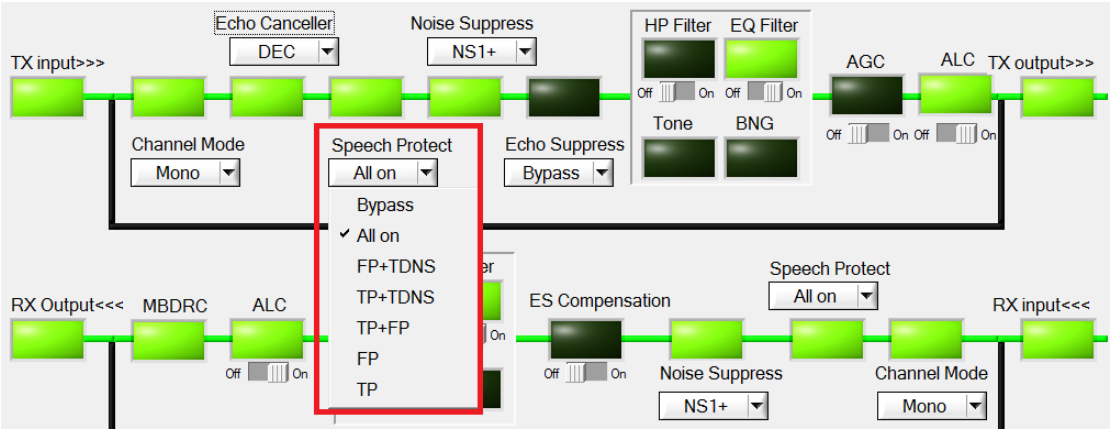


图 2-7 Speech Protect 模块

2.5 Noise Suppress 模块

Noise Suppress 模块控制着噪声抑制的打开和关闭。Noise Suppress 的内部参数可以点击该按钮，进入调试页面进行调整。在弹出的下拉框中，NS 是普通的降噪处理；NS+将会给予降噪后衰减幅度比大于 Gain+值的那频谱部分更多的保护。Gain+值在降噪部分有进一步描述。NS1 和 NS1+为单通道降噪新算法处理。

Unisoc Confidential For Engineer

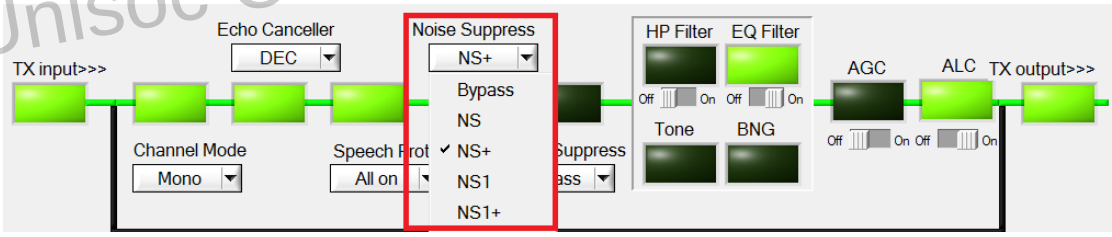


图 2-8 Noise Suppress 模块

2.6 Echo Suppress 模块

Echo Suppress 模块控制着非线性回声抑制的打开和关闭。其内部参数可以通过点击该按钮，进入调试页面进行调整。

在弹出的下拉框中，Echo Suppress 有 3 个选择：

NES 是常规的回声抑制模式；它会依次在各个子带清除回声残留；

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

NES+是更高强度的回声抑制模式，它会清除所有高频残留，不论是否为回声；

Simplex 模式下，当回声损失达到某一阈值时，消除所有的 TX 信号。

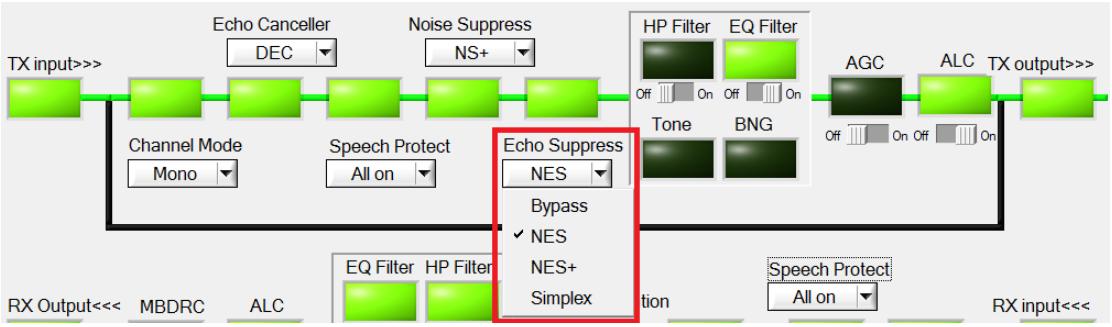
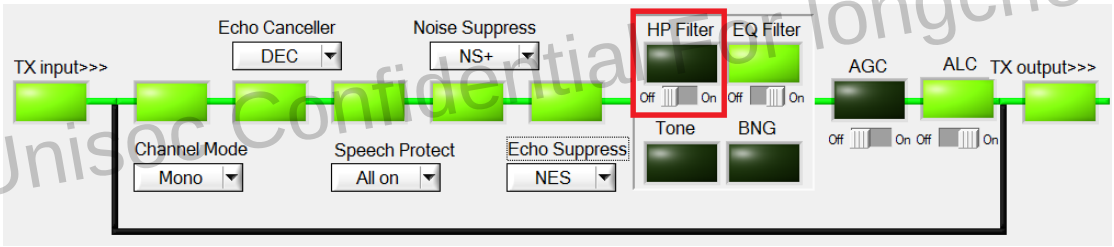


图 2-9 Echo Suppress 模块

2.7 HP Filter 模块

HP Filter 模块即高通滤波器模块，由开关按钮控制打开和关闭，其内部参数可以点击该按钮，进入调试页面进行调整。



Unisoc Confidential For longcheer

图 2-10 Echo Suppress 模块

2.8 EQ Filter 模块

EQ Filter 模块控制着图形均衡滤波器的打开和关闭，其内部参数可以点击该按钮，进入调试页面进行调整。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

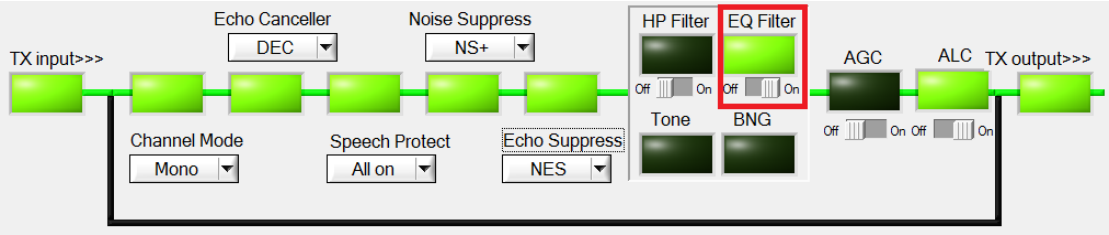


图 2-11 EQ Filter 模块

2.9 Tone 模块

Tone 模块是纯音保护模块，它是用于仪器测试的参数配置。仪器发出单频纯音时可以让该纯音通过不产生任何衰减，设置内部带宽，打开该模式。

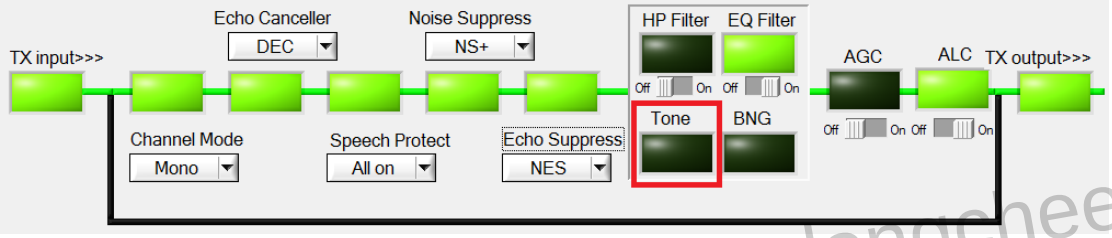


图 2-12 Tone 模块

Unisoc Confidential For longcheer

2.10 BNG 模块

背景舒适噪声生成器 BNG 用于覆盖噪声抑制后的小的背景扰动，以获得更好的主客观效果。

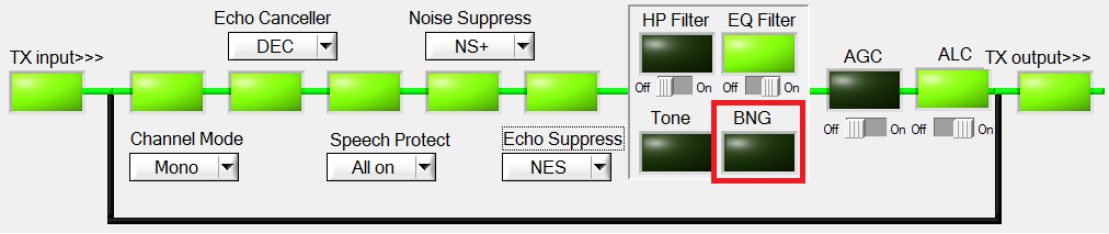


图 2-13 舒适噪声 BNG 模块

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.11 AGC 模块

AGC 模块控制着上行自动增益控制的打开和关闭，AGC 的内部参数可以在 AGC 标签页面里进行调整。

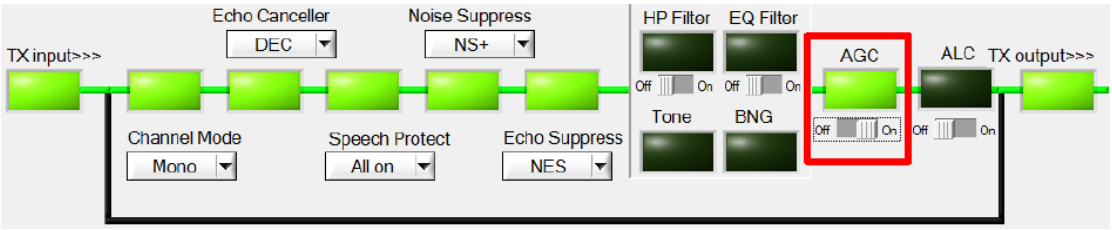
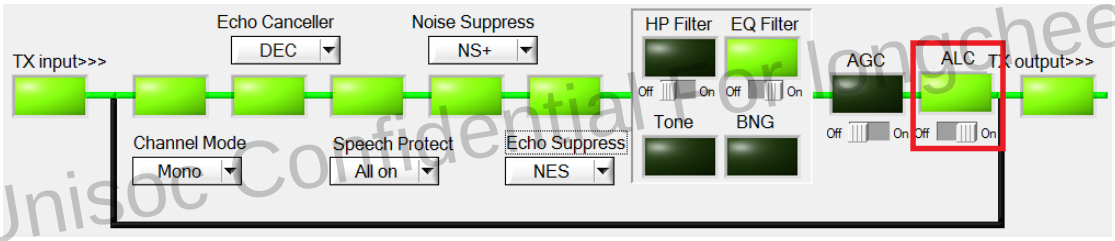


图 2-14 AGC 模块

2.12 ALC 模块

ALC 模块控制着动态范围控制的打开和关闭，ALC 的内部参数可以在 ALC 标签页面里进行调整。



Unisoc Confidential For longscheer

图 2-15 ALC 模块

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

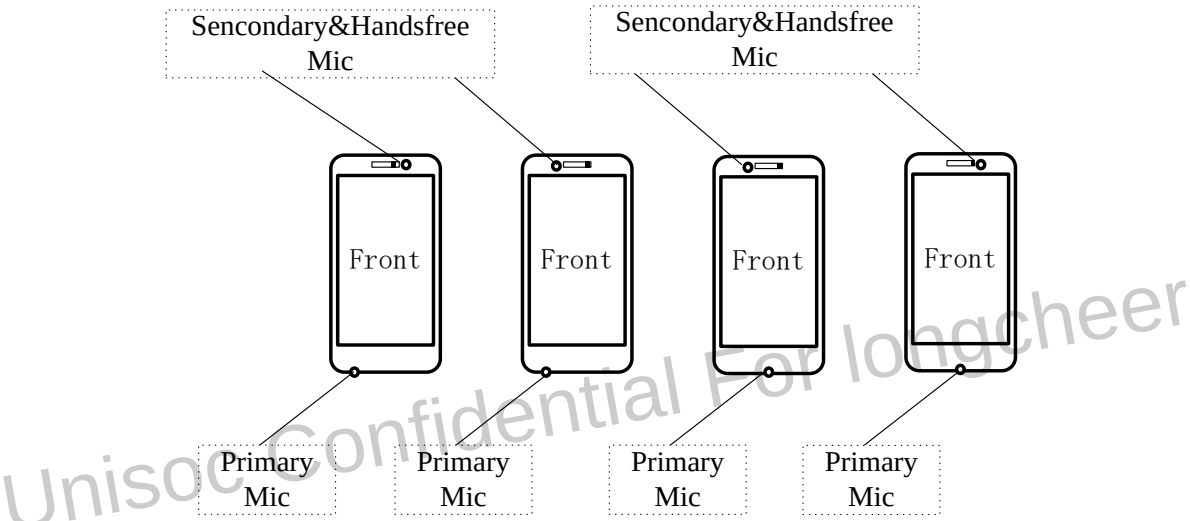
Unisoc Confidential For longcheer

3 降噪概述

CVS 支持单麦克风终端、双麦克风终端的降噪。

单麦克风降噪算法适用于所有手持设备的上下行通路信号。

双麦克风降噪算法适用于具有主-次双麦克风系统和具有双麦克风阵列结构的手持终端设备，两个结构的手持设备的处理过程不同。



Unisoc Confidential For longcheer

图 3-1 主-次麦克风结构

如果 Channel Mode 为 dual，而手持终端设备只有一个麦克风信号反馈给 CVS，或者其中一个通路的麦克风信号为 0，那么 CVS 会自动切换到单麦克风降噪算法。

3.1 单麦克风噪声抑制

1-Mic 的噪声抑制分为 2 个过程：VAD 的全频段滤波和语音增强的子带滤波。

Channel Mode 为 Mono 时，点击绿色按钮，进入调试页面，可看到参数划分为 2 部分：TX NS Setting 和 RX NS Setting。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

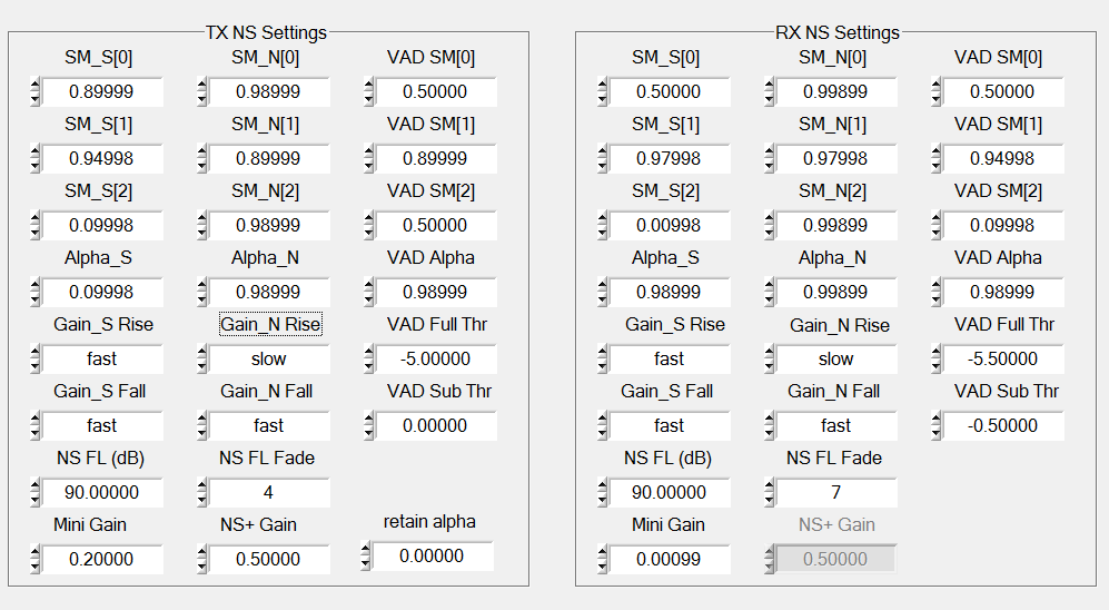


图 3-2 Mono 降噪参数

3.1.1 噪声抑制估计参数

SM_S[0]、SM_S[1]、SM_S[2]是语音帧的噪声估计参数，范围是[0，1]。

SM_N[0]、SM_N[1]、SM_N[2]是噪声帧的噪声估计参数，范围是[0，1]。

VAD SM[0]、VAD SM[1]、VAD SM[2]是单声道 VAD 模块的噪声估计参数，范围是[0，1]。

Unisoc Confidential For longcheer

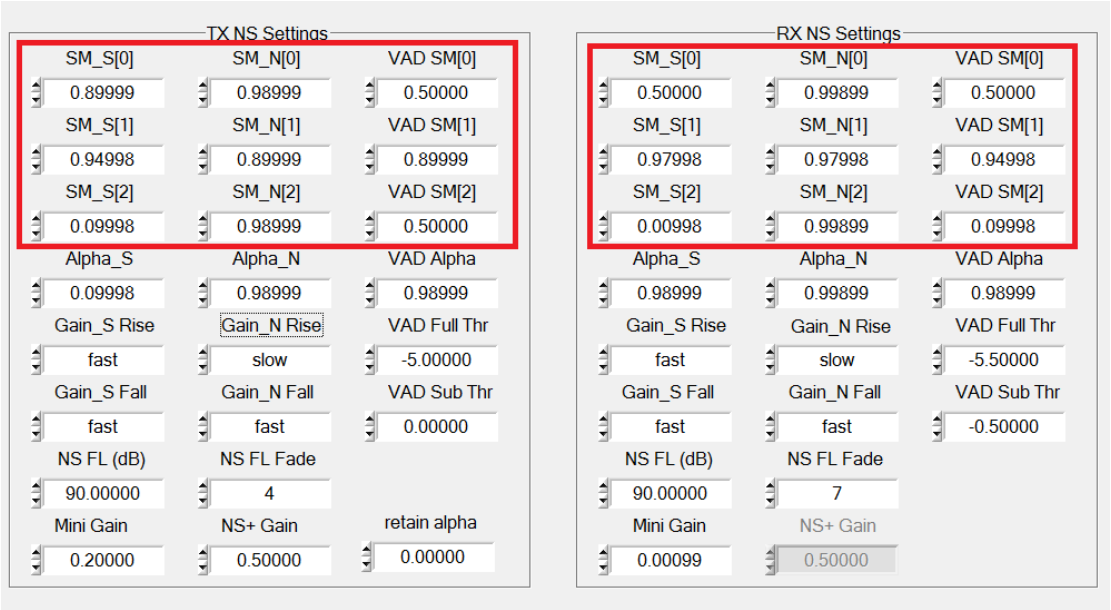


图 3-3 1-Mic 的噪声估计参数

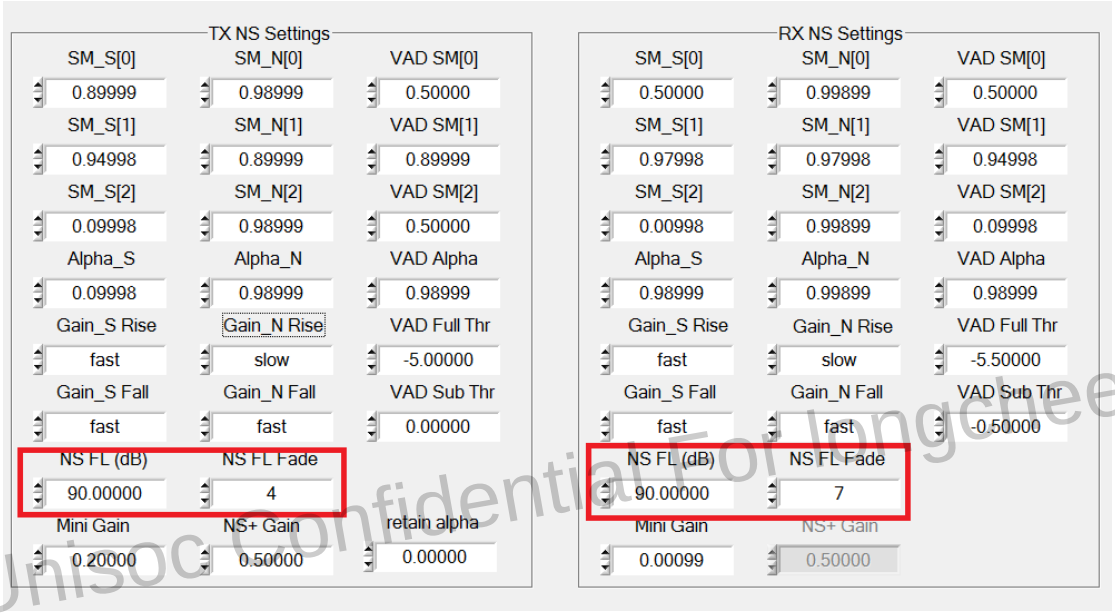
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

调试建议：0 （更少的抑制）←**SM[0]**→1（更多的抑制），一般来说，0.5~0.7 是较快的衰减和较低的噪声估计，降噪会较弱，失真较小；0.9~0.99 是较慢的衰减和较高的噪声估计，降噪会较强，失真较大。

调试建议：0 （更多的抑制）←**SM[1]**→1（更少的抑制），一般来说，0.8~0.95 是较快的更新速度和较高的噪声估计，降噪会较强，失真较大；0.95~0.999 是较慢的更新速度和较低的噪声估计，降噪会较弱，失真较小。

其它参数一般不需要调试。

3.1.2 Noise Floor 和 Noise Floor Fade



Unisoc Confidential For Longcheer

图 3-4 单麦克风的 Noise Floor 和 Noise Floor Fade

调试建议：0dB（更少的噪声抑制）←NS FL(dB)→128dB（更多的噪声抑制）。

调试建议：slow（更多的高频噪声抑制）←Noise Fade→fast（更少的高频噪声抑制）。

3.1.3 Mini Gain

Mini Gain 的范围是 [0, 0.5] ，代表保留背景噪声的最大幅度。它用于控制产生一个平稳的残留背景。

调试建议：手持 0.05（更少的语音保留）←Mini Gain→0.2（更多的语音保留）。

免提 0.1（更少的语音保留）←Mini Gain→0.3（更多的语音保留）。

实际操作中，Mini Gain 是随频率提高衰减，衰减速度由 BNG Fade 决定，BNG Fade 设置在 1/32~1/64 将会得到听觉效果比较好的粉红本底背景。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.1.4 NS+ Gain

调试建议：0.1（更多语音保护）←NS+ Gain→0.5（正常语音保护）。

3.1.5 单通道的 VAD

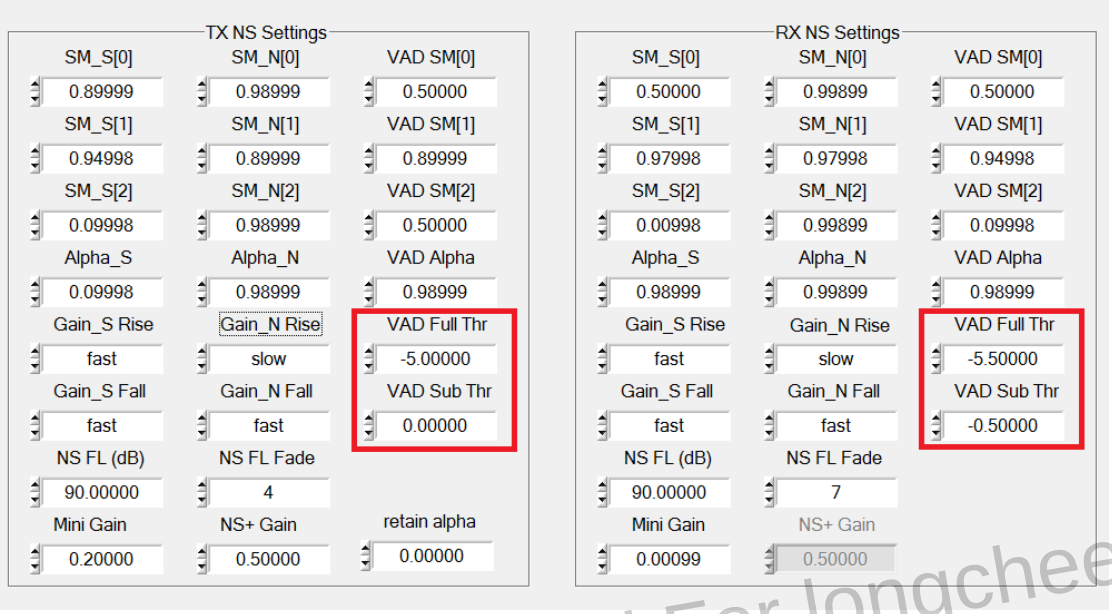


图 3-5 单通道的 VAD 参数

Unisoc Confidential For longcheer

调试建议：-6（更少噪声抑制）←VAD Full Thr→-3（更多噪声抑制），默认-5~-5.5。

调试建议：-1（更少高频噪声抑制）←VAD Sub Thr→1（更多高频噪声抑制）。默认 0~-0.5。

3.2 双麦克风的降噪

双麦克风的噪声抑制算法分为 3 个部分：双通道线性 Echo Canceller、串扰消除器和滤波器。当 Channel Mode 模块选为 Dual 或 iDual 时，点击 Channel Mode 按钮，进入调试页面。

3.2.1 Dual Mic VAD Thr

Cross-Talk Update Thr 在主麦克风 CTC 和次麦克风 CTC 中可独立设置(CTC_N Update Thr 和 CTC_S Update Thr)。该参数参考值在-0.05~-0.2，非关闭 CTC 更新的调试用途，一般不需要改动。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

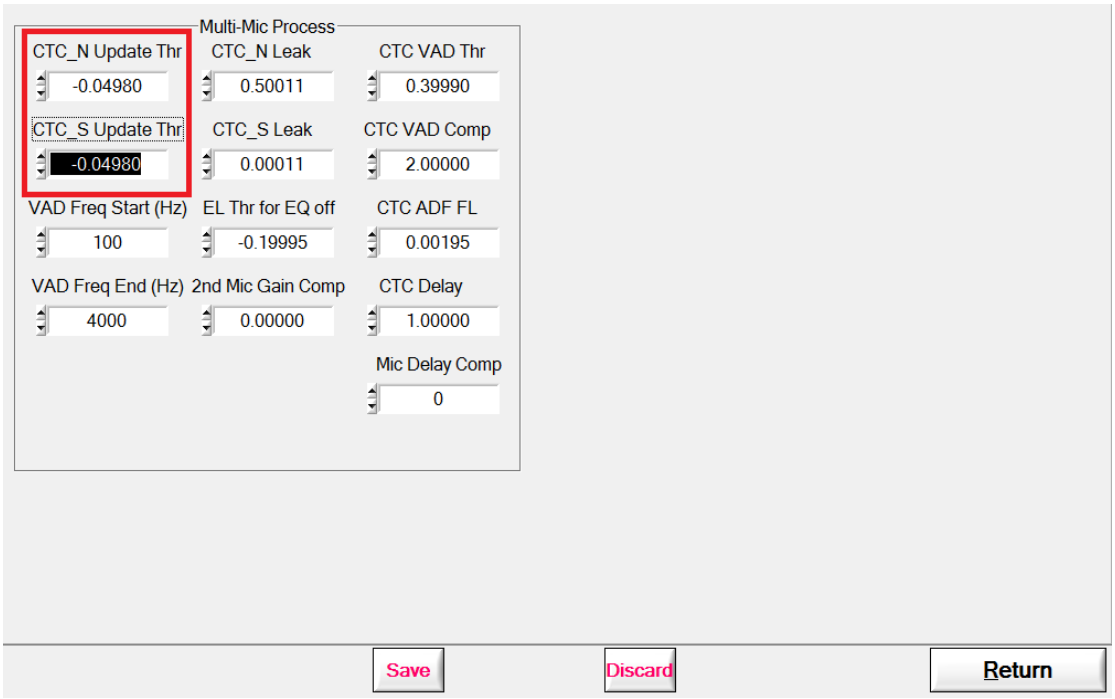


图 3-6 2-Mic 的串扰消除器的参数

3.2.2 Cross-Talk Update Thr

Unisoc Confidential For longcheer

CTC_N Leak 和 CTC_S Leak 的范围是[0，1]，这两个参数使 CTC 滤波器 1(CTC_N Leak)和 CTC 滤波器 2(CTC_S Leak)收敛于 0。一般来说，CTC_N Leak 的值小于 CTC_S Leak 。CTC_N Leak 和 CTC_S Leak 的值越小，滤波器将更快的收敛，非特殊调试一般不需要改动。

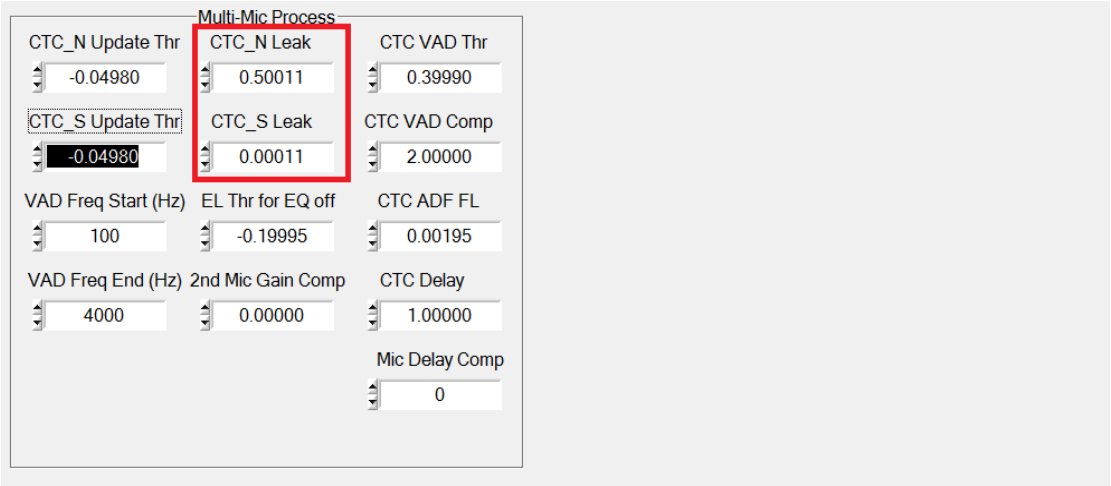


图 3-7 2-Mic 的串扰消除器的泄漏

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.2.3 CTC VAD Thr 和 CTC VAD Comp

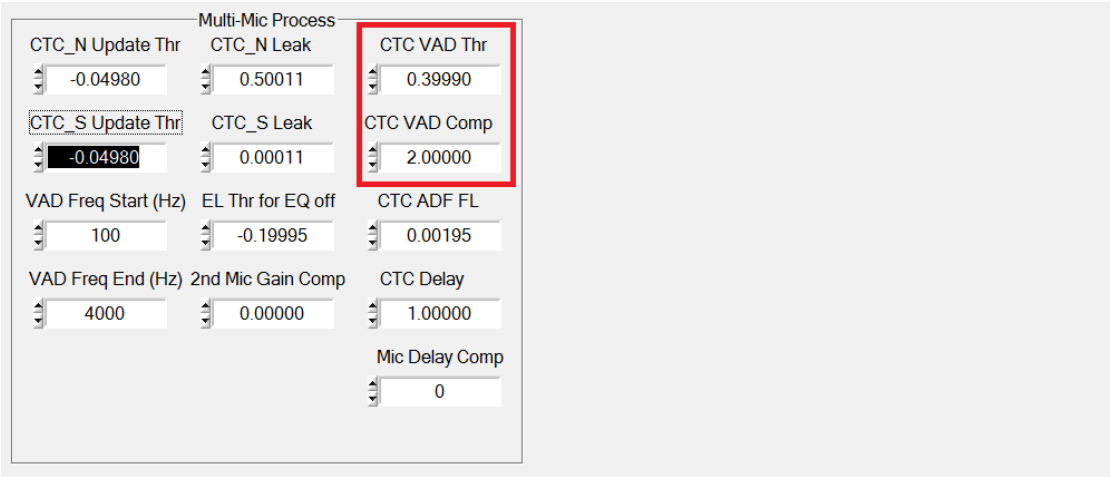


图 3-8 CTC VAD Thr 和 CTC VAD Comp

CTC VAD THR 推荐区间为 0.2~1，默认为 0.4。

CTC VAD COMP 是子带判决的补偿因子，范围是[1,7]，较大的 CTC VAD COMP 会给予较多的补偿和较少的降噪。CTC VAD COMP 默认为 2。

Unisoc Confidential For longcheer

3.2.4 CTC VAD 有效频率

VAD Freq Start（频率开始）和 VAD Freq End（频率结束）定义了 VAD 时的频率范围。通常，CTC 的频率在 4000Hz 以下，低于 100Hz 的频率也不予考虑。

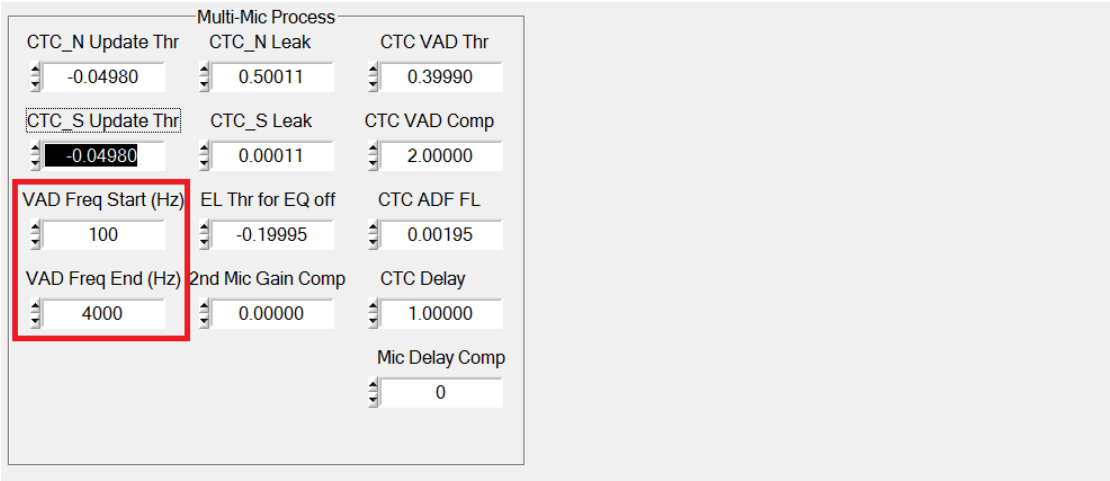


图 3-9 串扰消除器的频率范围

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.2.5 EL Thr EQ off

EQ Thr for EQ off 是回声损失的一个阈值，回声损失大于 EQ Thr for EQ off 意味着信号趋于没有回声，通道均衡器可以更新。

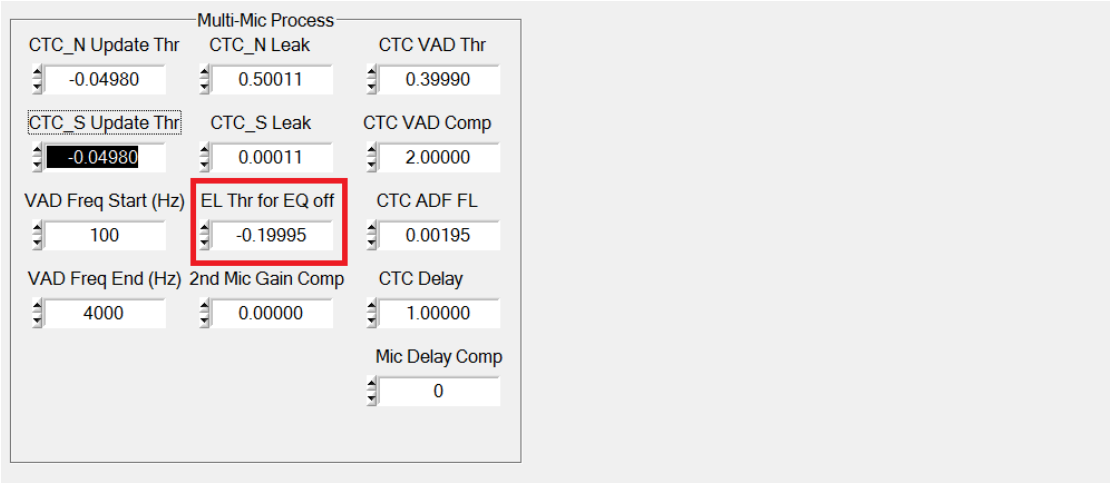


图 3-10 EQ Thr for EQ off

3.2.6 2nd Mic Gain Comp

2nd Mic Gain Comp 次麦克风的增益补偿因子，取值范围是（-0.5，1）。

Unisoc Confidential For longcheer

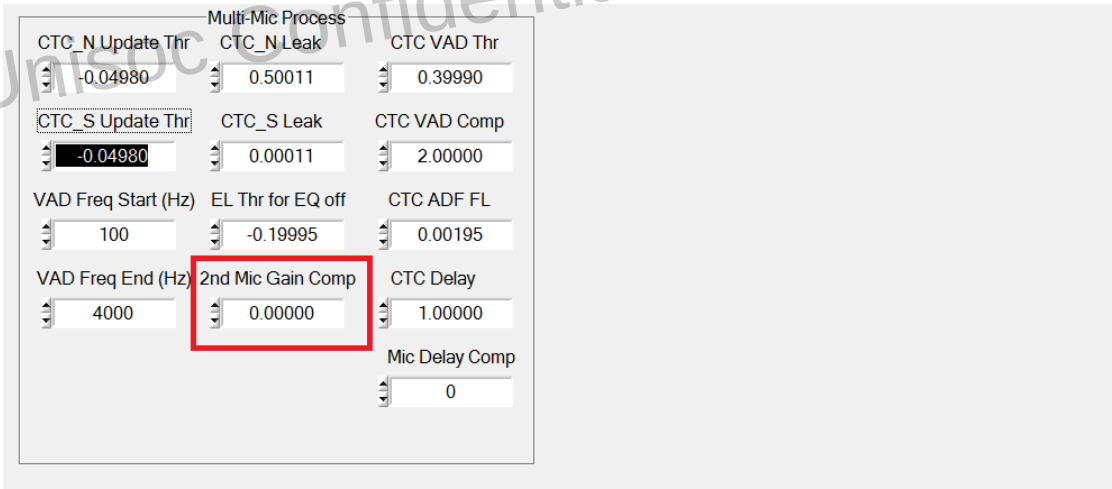


图 3-11 次麦克风的增益补偿因子

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.2.7 CTC 自适应滤波器的本底量级

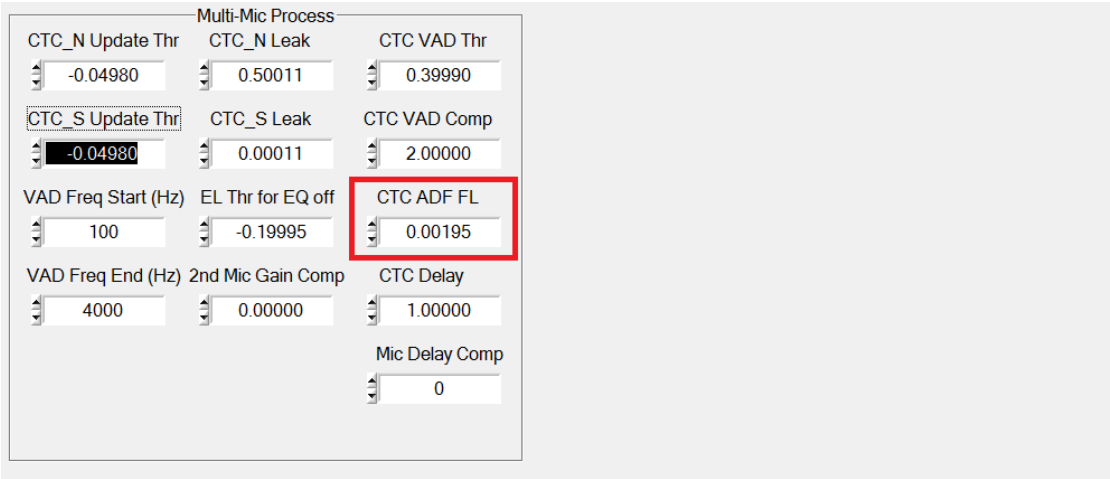
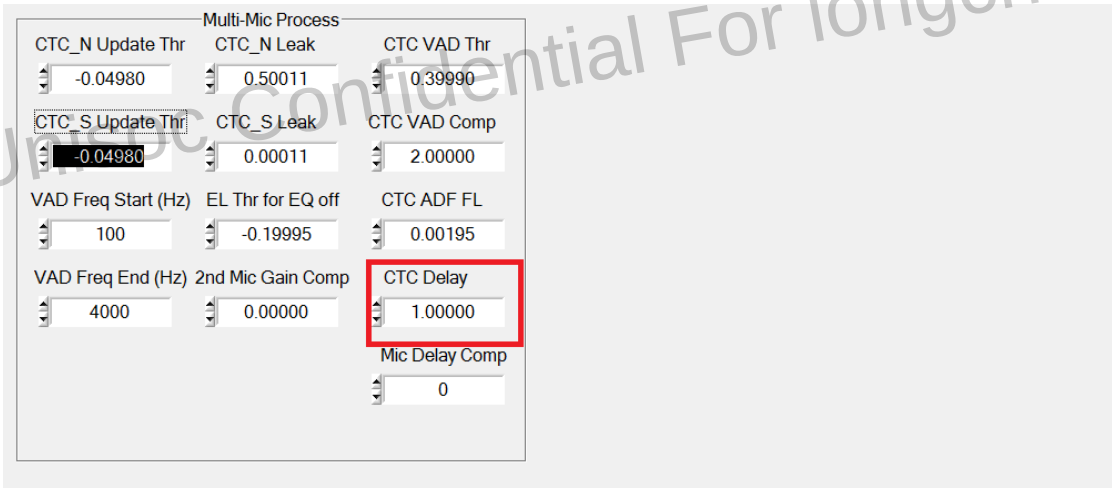


图 3-12 串扰消除器的本底噪声

调试建议：0（更高的更新速度，但不稳定）←CTC ADF FL→128（较低的更新速度），参考值 0.1

3.2.8 CTC Delay



UniSoc Confidential For longcheer

图 3-13 CTC Delay

串扰消除器的参考延迟，它需大于手机机身长度的声传播时间，即手机的长度除以声速，一般取 0.5ms 到 1ms，最大可取到 2ms。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.2.9 Mic Delay Comp

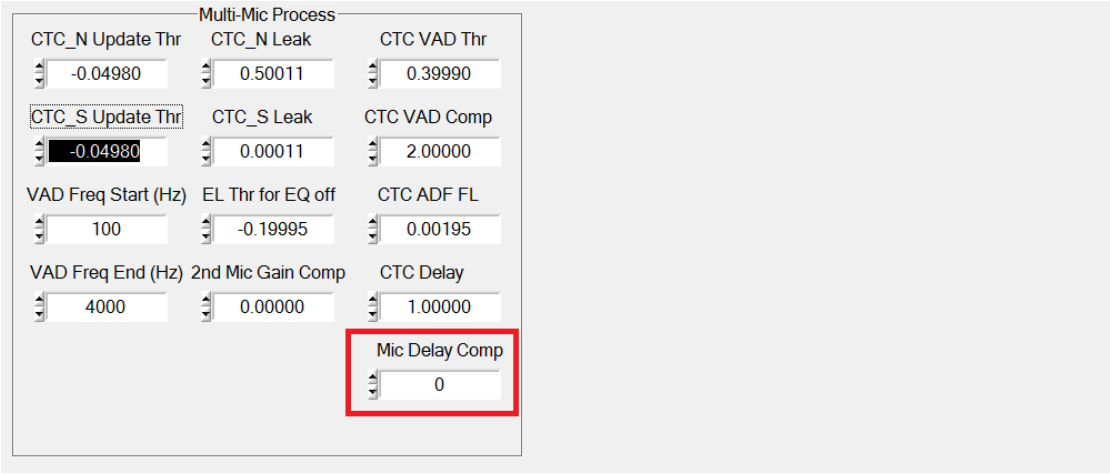


图 3-14 麦克风延迟补偿

免提麦克风阵列应用时，用于手动补偿两个麦克风通路的延迟。可选-3~+3，对应-3 到+3 个采样的延迟补偿。

3.2.10 双麦克风后处理配置

Unisoc Confidential For longcheer

当 Noise Suppress 选为 NS 或 NS+时，点击 Noise Suppress 按钮进入调试页面，如下图所示：

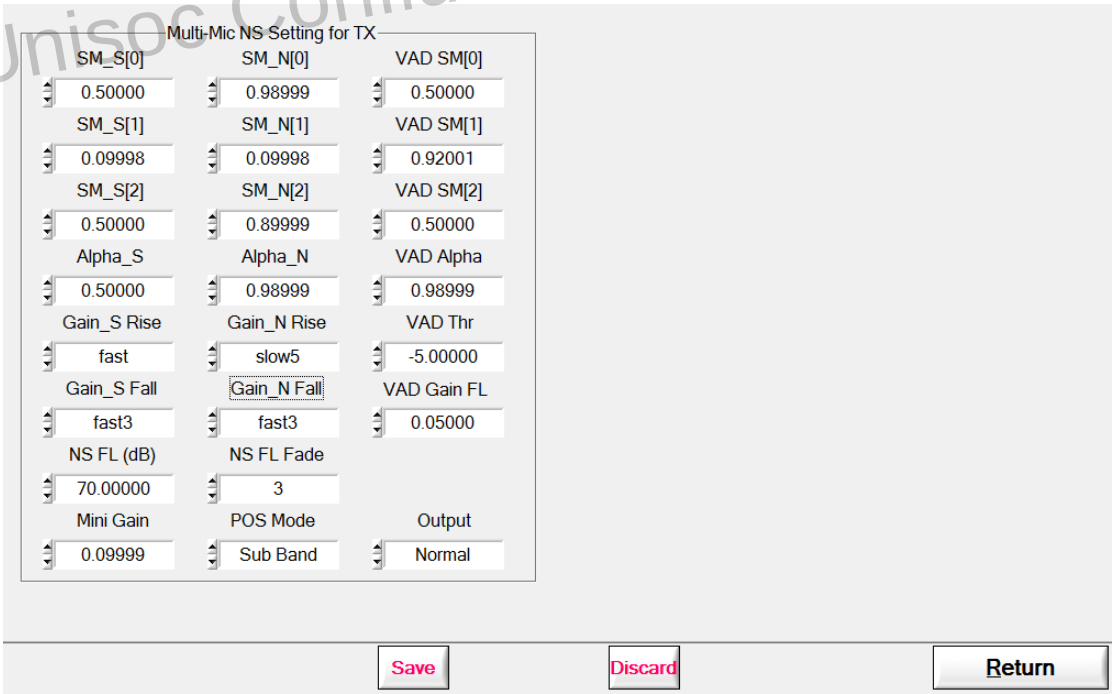


图 3-15 Noise Suppress 选为 NS+的降噪参数

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

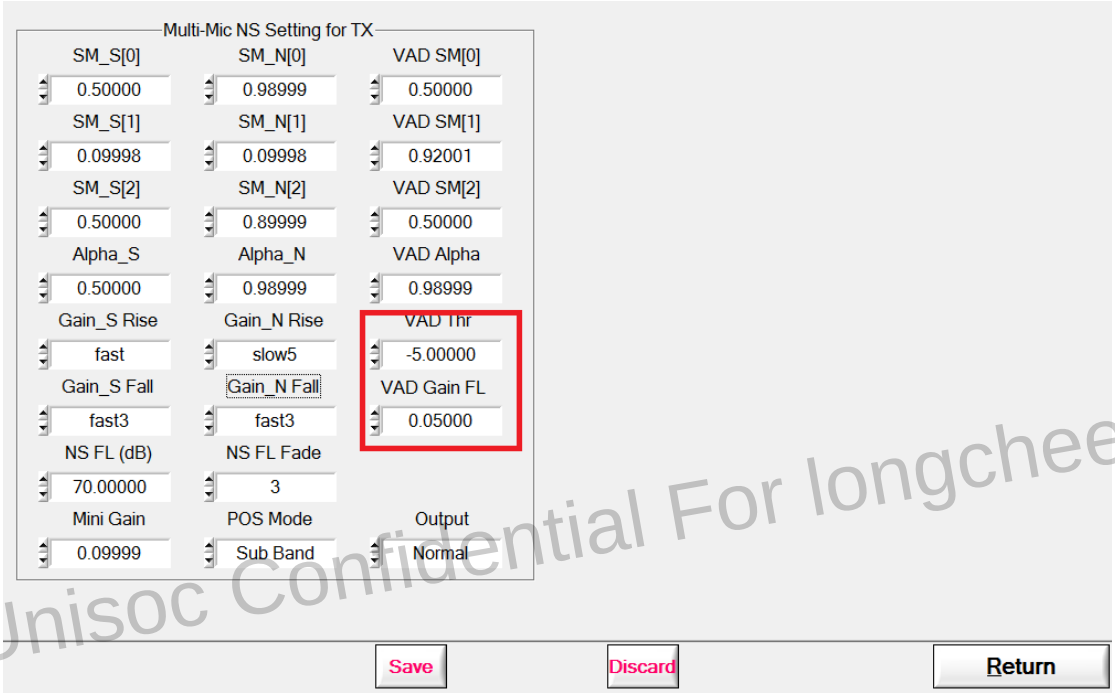
大部分参数和单麦克风 NS 一样，下面介绍双麦克风专有的参数。

3.2.11 Dual Mic VAD Thr

VAD Thr 是舒适噪声替代阈值，小于该阈值将清除所有残留信号并用舒适噪声替代。

3.2.12 Dual Mic VAD Gain FL

VAD Gain FL 推荐值在 0.01~0.05 间，仅作为一个调试参量。



Unisoc Confidential For longcheer

图 3-16 Dual-Mic 的 VAD 参数

3.2.13 POS Mode

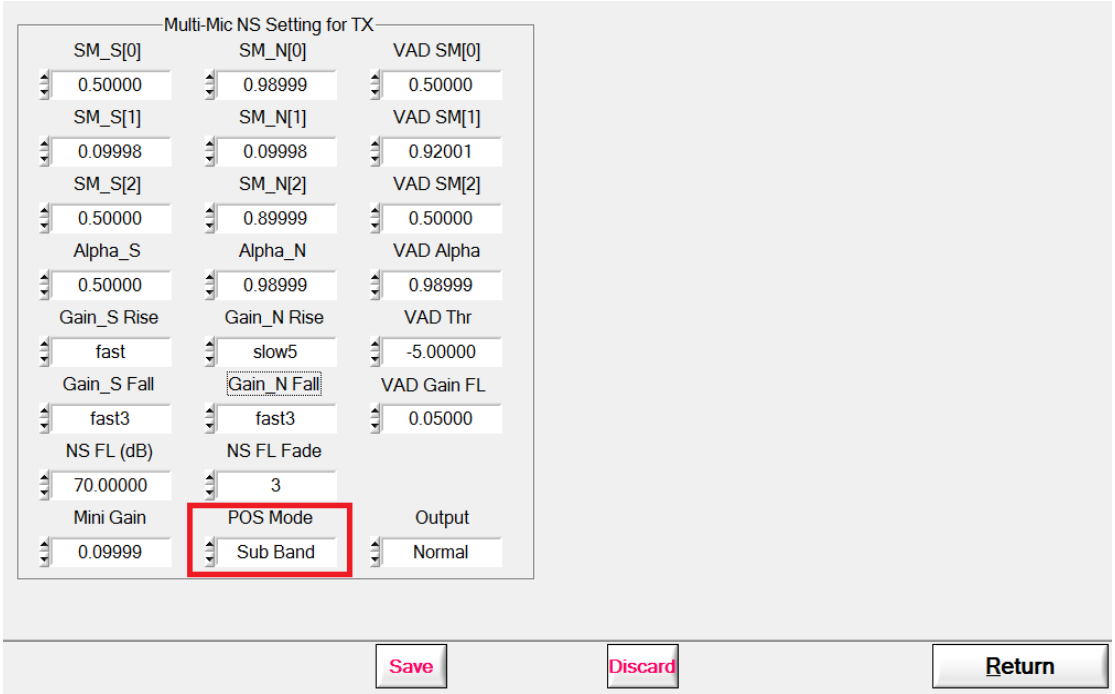


图 3-17 双麦克风的后处理方式

双麦克风后处理滤波器的处理方式选择：分为按全带处理和按子带处理。按全带处理的方式会提供更加干净的降噪效果，按子带处理的方式则语音细节保持更加。默认模式是按子带处理。

Unisoc Confidential For longcheer

3.3 语音保护

语音保护提供时域保护（TP），频域保护（FP）和 TDD 噪声消除（TDNS）。点击 Speech Protect 进入语音保护设置页面，页面提供 TX 和 RX 端的时域保护（TP），频域保护（FP）参数，TDNS 只在主界面提供开关选择，不需要进行参数配置。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图 3-18 Dual-Mic output

3.3.1 时域保护 TP

Unisoc Confidential For longcheer

时域保护提供保护时长（帧数目）和保护启动阈值。

Time Protect Frames 推荐值为 50，一般在 30~100 为宜。

Time Protect Thr 推荐值为 20，一般在 6~30 为宜。

3.3.2 频域保护 FP

频域保护用于保护语音元音。Protect Freq 用于设置保护上限，根据元音基频的上限，Protect Frequency 需设置为基频上限的 2 倍，也就是若想保护最高到 500Hz 的元音，需将 Protect Frequency 设置为 1000Hz。Frequency Protect Thr 是频域保护开启阈值，1.0 是推荐值。

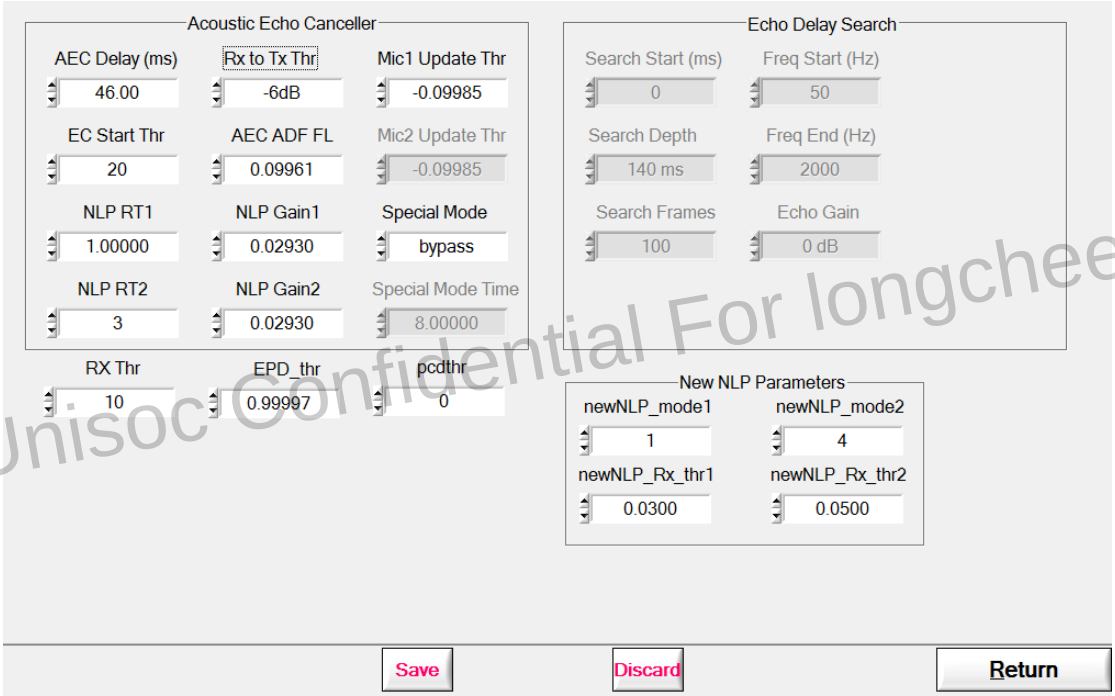
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4 回声消除和抑制

对于一个标准的回声消除和抑制过程，TX 信号由 DT-robust linear Echo Canceller 模块处理。

4.1 回声抑制的基本参数

点击 Echo Canceller 按钮，进入调试页面，如下图所示：



Unisoc Confidential For longcheer

图 4-1 Echo Canceller 的参数页面

4.1.1 AEC Delay

AEC Delay 是 RX 下行的参考信号和回声信号之间的延迟，单位是 ms。

4.1.2 Rx to Tx Thr

Rx to Tx Thr 控制 Echo Canceller 的更新的开和关。如果 RX(下行通路)和 TX(上行通路)之间的信号幅值率大于 Rx to Tx Thr，有回声时，Echo Canceller 会启动更新，否则就会关闭更新。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4.1.3 EC Start Thr

EC start Thr 也控制 Echo Canceller 的更新的开和关。如果当前帧的 TX 信号的最小绝对值大于 EC start Thr，Echo Canceller 会启动更新，否则就会关闭更新。

4.1.4 Echo Canceller 自适应滤波器的本底能级 AEC ADF FL

Echo Canceller 自适应滤波器需要设置一个本底能级 AEC ADF FL。

调试建议：0（更高的更新速度，但不稳定）←AEC ADF FL→128（更低的更新速度），推荐值为 0.1。

4.1.5 非线性处理器的失真率

CVS 在回声抑制中使用了 2 个非线性处理器。

非线性处理器 1（NLP1）是一个压缩器。非线性处理器 2（NLP2）是一个半波整形器。

当 Channel Mode 选为 Mono 时，NLP Gain1 是上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值，是一个物理量，取值范围是（0，4）。NLP Gain2 是回声抑制的强度值，值越大，回声抑制越强。

当 Channel Mode 选为 Dual 时，NLP Gain1 是主麦克风的上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值。NLP Gain2 是次麦克风的上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值。

Unisoc Confidential For longcheer

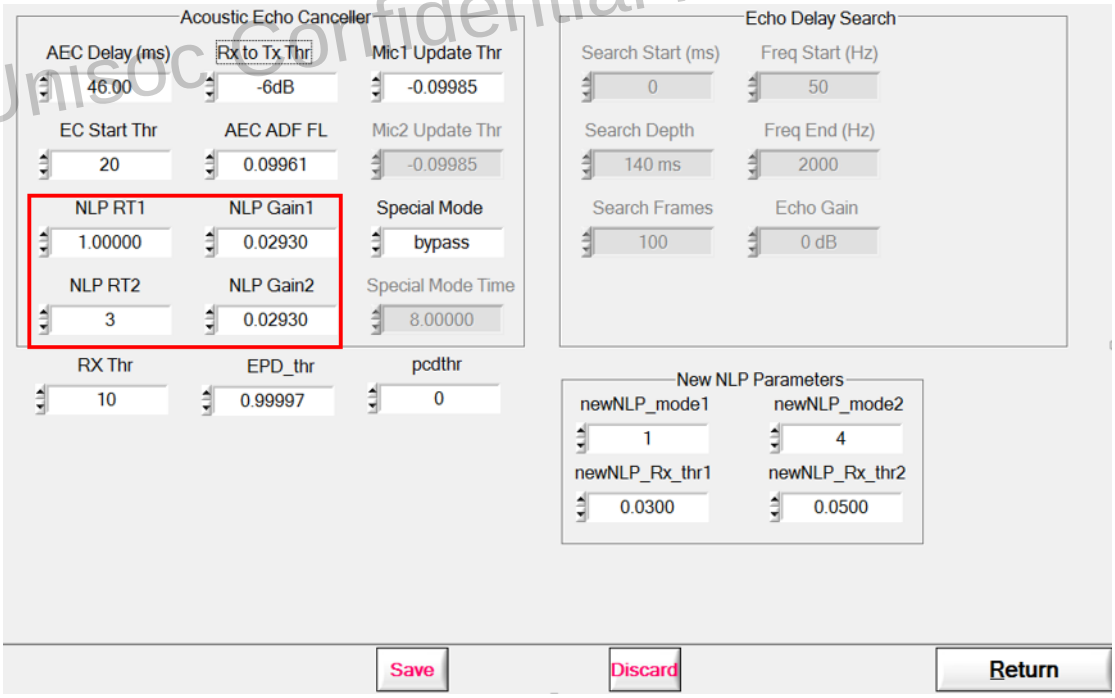


图 4-2 非线性处理器

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

调试建议：0(更少的失真)←NLP RT1→4(更多的失真)，一般设为 1，大于 1 会令非线性处理器 1 产生削波失真，小于 1 则会较小压制失真。

调试建议：LF(更多的低频失真)←NLP RT2→HF(更多的高频失真)

调试建议：NLP Gain1 是主麦克风的上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值，当预估值越接近真实比值时，回声消除的越干净。

调试建议：单麦克风时，是 NLP Gain2 是回声抑制的强度值，值越大，回声抑制越强；当 Channel Mode 选为 Dual 时，NLP Gain2 是次麦克风的上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值，当预估值越接近真实比值时，回声消除的性能越好。

4.1.6 麦克风更新阈值

Mic1 Update Thr 控制主麦克风 Mic1 的 Echo Canceller 自适应滤波器的更新。

Mic2 Update Thr 用于控制次麦克风 Mic2 的 Echo Canceller 自适应滤波器的更新。

调试建议：0(更高的更新速度，但不稳定)←Mic1 Update Thr→-8(更低的更新速度)，推荐值-0.1

调试建议：0(更高的更新速度，但不稳定)←Mic2 Update Thr→-8(更低的更新速度) ，推荐值-0.1

4.1.7 Special Mode 回声抑制

Unisoc Confidential For longcheer

由于缓存 buffer 长度的限制，Echo Canceller 不能去除长时间的混响，且不能处理过长且不稳定的回声延迟（比如，蓝牙耳机、数字耳机），Special Mode 模块将对这些情况做特殊处理。Special Mode 回声抑制模块有 5 种模式：

Delayed LES+：延时的线性回声消除+回声抑制，在该模式下，先做 AEC delay 值的 AEC，再做（AEC delay+Special Mode time）值的 ES；

Delayed NES+：延时的非线性回声消除+回声抑制，在该模式下，先做 AEC delay 值的 AEC，再做（AEC delay+Special Mode time）值的 ES；

以上两个模式对于一般模式无法去除的回声（一般由混响时间过长，或者失真过大引起），可以提供有效的进一步抑制。选择这两个模式时 Special Mode time 可以设置为 20ms。

Long Delay EC：长延时的回声消除，延时时间是（AEC delay+Special Mode time）；

Auto Delay ES：自动延时检测的回声抑制，延时时间范围是 40ms- (AEC delay+Special Mode time)，（ AEC delay 的最大值 127.9ms，Special Mode time 的最大值 127.9ms）；该模式可以用于处理过长且不稳定的回声延迟（比如，蓝牙耳机、数字耳机）。

Delay Search：带延时检测的回声抑制，它用于改进上述 Auto Delay ES 模式， 延时检测的参数由 Echo Delay Search 中的参数决定。Delay Search 工作时，先做延迟检测并使用 Auto Delay ES 的方式消除回声，当检测出真实的 Delay 值时，采用该值（减去 1.5ms）启动常规的 EC 模块。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

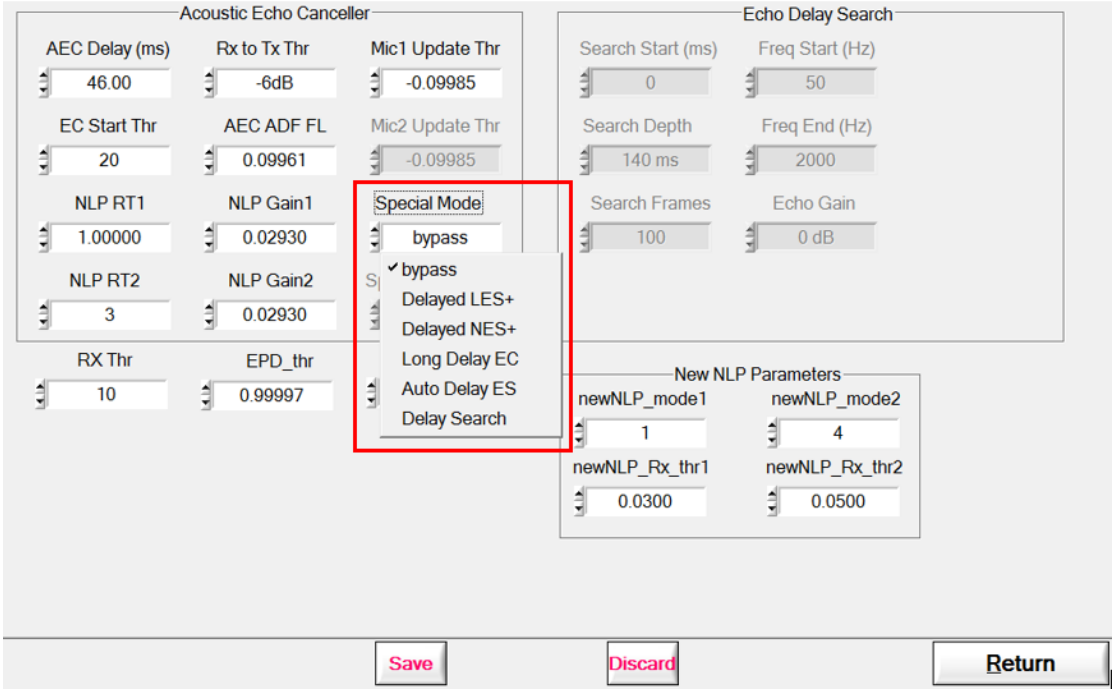


图 4-3 回声抑制衰减的特殊模式

Special Mode time 回声抑制衰减的参考延迟。当选择 Delayed LES+或 Delayed DES+时，由于缓存 buffer 的限制，最大的值是 20ms，大于 20ms 也会在内部强制使用 20ms。

当 Special Mode 模块为 Delay Search，Echo Delay Search 的参数如下图所示：

Unisoc Confidential For longcheer

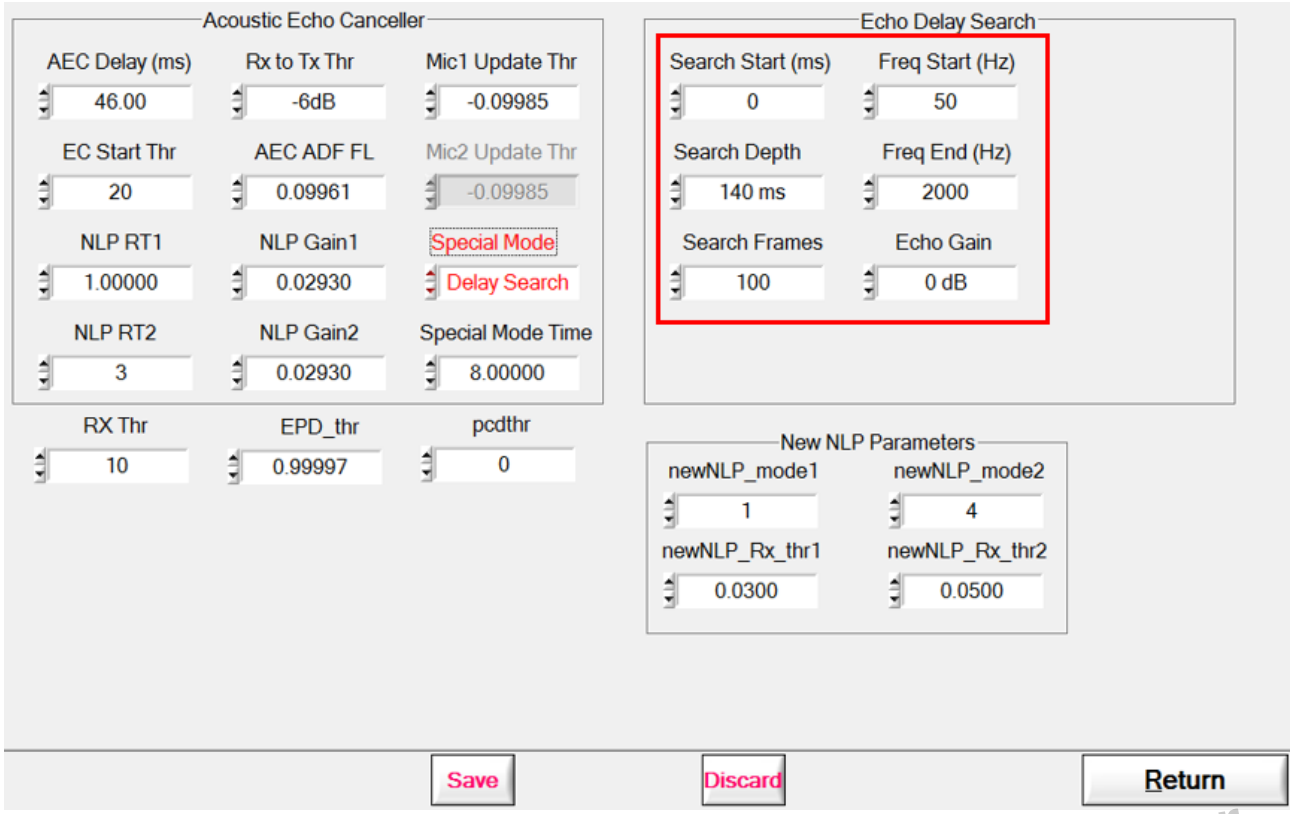


图 4-4 Echo Delay Search 的参数

Unisoc Confidential For longcheer

Search Start(ms) 自动延时检测的开始时间；

Search Depth 自动延时检测的检测时间深度；

上述两个参数决定了延迟检测的范围是[Search Start(ms), Search Start(ms)+Search Depth]。

Search Frames 自动延时检测的检测帧数；

Freq Start 自动延时检测的开始频率；

Freq End 自动延时检测的结束频率；

Echo Gain 对应设备的回声增益。

4.2 Echo Suppress 参数

点击 Echo Suppress 按钮，进入调试页面，如下图所示：

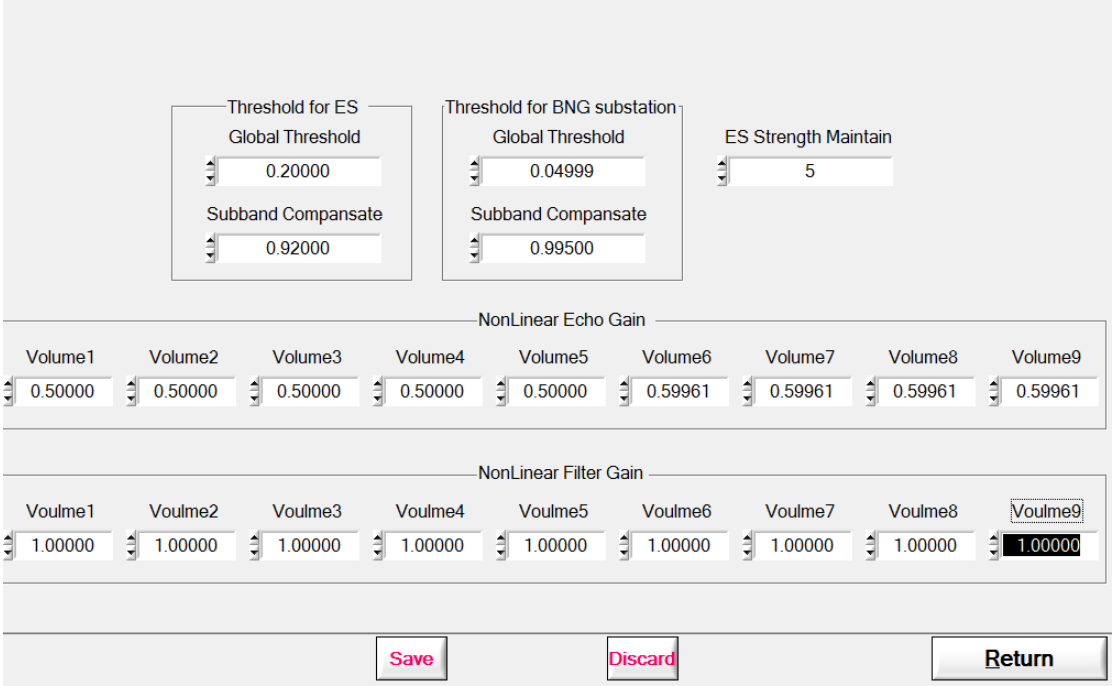


图 4-5 Echo Suppress 的参数页面

4.2.1 ES 全局参数

Unisoc Confidential For longcheer

Echo Canceller 模块后，CVS 会进一步做回声残留抑制。

Threshold for ES 中 Global Threshold 是当特定子带在 Echo Canceller 后衰减量低于该值后执行回声残留抑制，该值手持设为 0.05-0.1，免提设为 0.1-0.3。

Threshold for BNG substation 中 Global Threshold 是当特定子带在回声残留抑制后衰减量低于该值后执行舒适噪声替代，该值手持设为 0.01-0.03，免提设为 0.05-0.1。

两个 Subband Compansate 表示高频抑制强度的补偿值，会让高频阈值门槛降低，提高高频的抑制强度，补偿值越小趋势越明显。

ES Strength Maintain 控制着这个更新率，ES Strength Maintain 值越小，NS 中的噪声估计中的回声更新越快，回声抑制更强。同理，值越大，回声抑制越弱。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

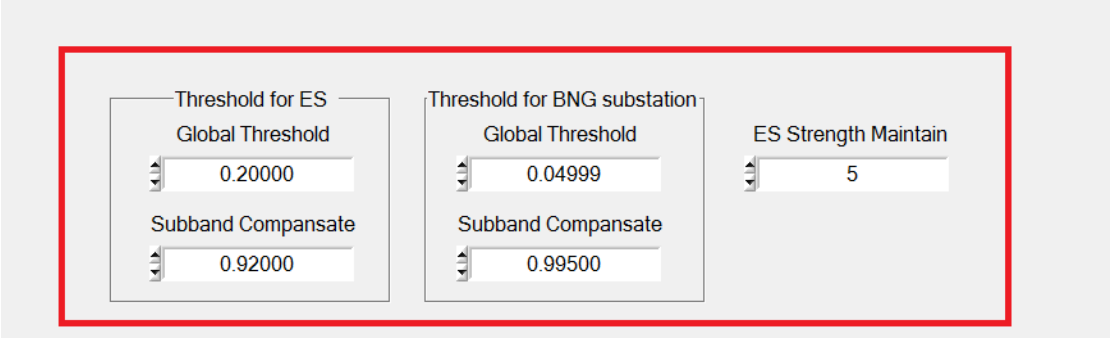


图 4-6 回声抑制的参数

调试建议：0 (回声抑制较弱)←Global Threshold→1 (回声抑制较强)

调试建议：0(回声抑制较强)←Subband Compansate→1(回声抑制较弱)，Subband Compansate 推荐值在 0.8 到 0.999 之间。

调试建议：Low (回声抑制较弱)←ES Strength Maintain→High (回声抑制较强)

4.2.2 非线性回声增益 NL-Echo Gain

NS 模块中做额外的回声抑制所需要的回声参考，需要 NL-Echo Gain 控制它的强度。

调试建议：0(回声抑制较弱)←NL-Echo Gain→64(回声抑制较强)，一般手持模式可设置为 0.05~0.1，免提模式可设置为 0.1~0.5，当失真较大时可进一步提高该值直至回声消除干净。

Unisoc Confidential For longcheer

4.2.3 非线性滤波器增益 NL-filter Gain

非线性滤波器增益 NL-Filter Gain 控制 TX 衰减的补偿。比 1 大的 NL-filter Gain 值会给 TX 衰减一个有效的补偿，最大的补偿值是 NL-Filter Gain。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

5 ALC 和 BNG 概述

5.1 ALC

ALC 模块控制着动态范围控制的打开和关闭。ALC 的内部参数如下图所示：

ALC 用于放大最终信号，表示为映射曲线，横坐标为输入，纵坐标为输出。映射曲线的范围是[0，1]，对应 dB 范围是[-96,0]，由 3 个线段和 4 个点组成，它们的横纵坐标分别是：起点[Start，Start]，分段点 1[Pos1，Amp1]，分段点 2[Pos2，Amp2]和终点[1，极值 Limit]。

Gain 值定义为前置增益，在 ALC 之前的输入信号乘以该增益，然后做 ALC。

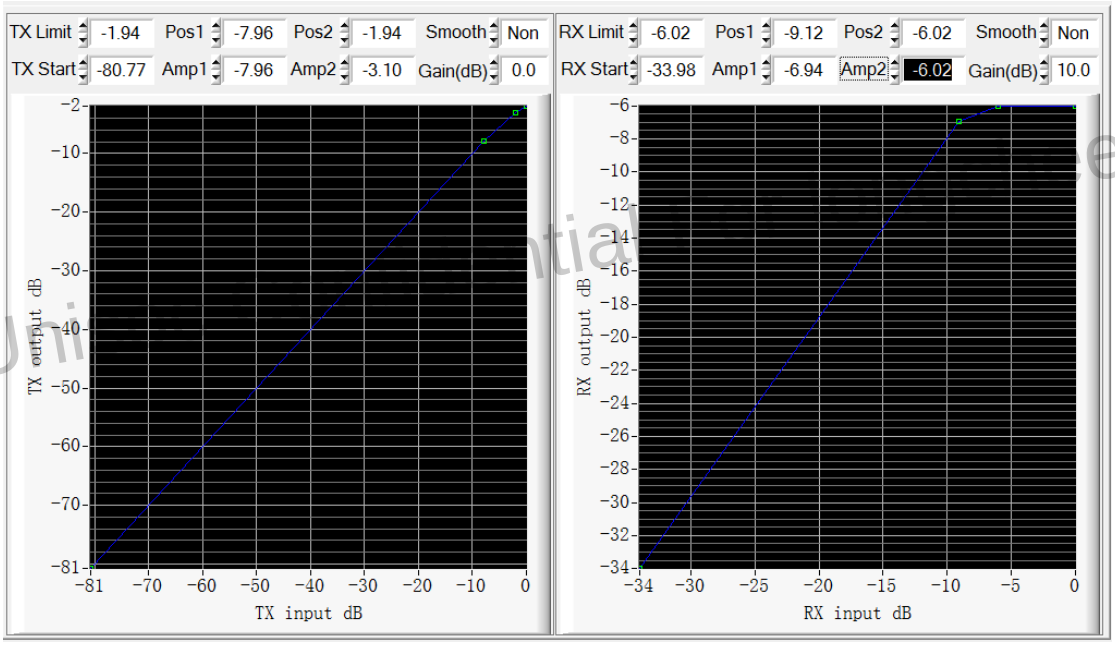


图 5-1 ALC 的页面

5.2 BNG

背景舒适噪声生成器 BNG 用于保护信号免受单麦克风噪声抑制、多麦克风噪声抑制和 RX 的噪声抑制之后的小的背景噪声的扰动。它是一个由 BNG Floor 和 BNG Fade Rate 控制的粉红噪声。BNG Floor 是最小频率信号的噪声幅值，当频率增加时，背景舒适噪声将减小，BNG Fade Rate 控制衰减的速率，较小的衰减速率会给予更大的背景舒适噪声。BNG Fade Rate 设置为 BNG Off，意味着关闭 BNG。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

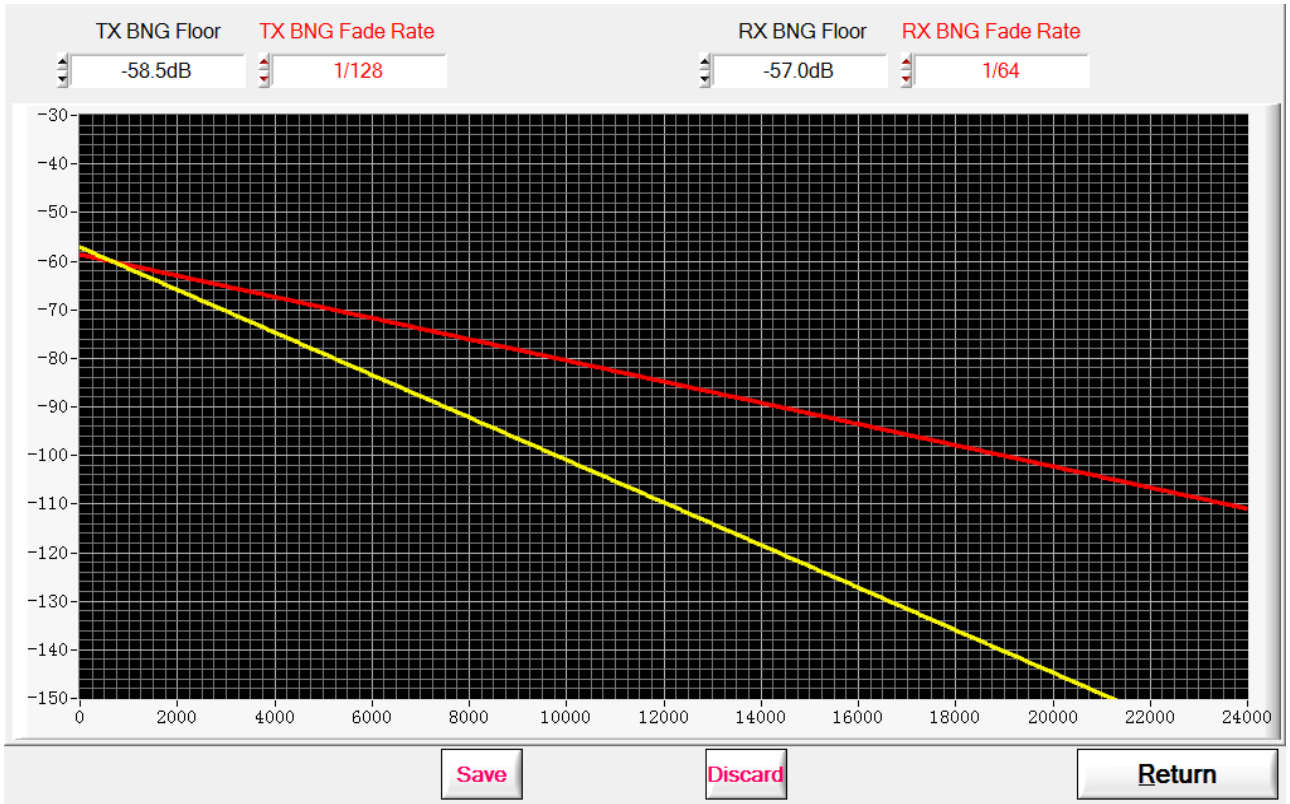


图 5-2 TX 和 RX 的舒适噪声的参数

Unisoc Confidential For longcheer

调试建议：-96dB（更少噪声）←BNG Floor→-66dB（更多噪声）。

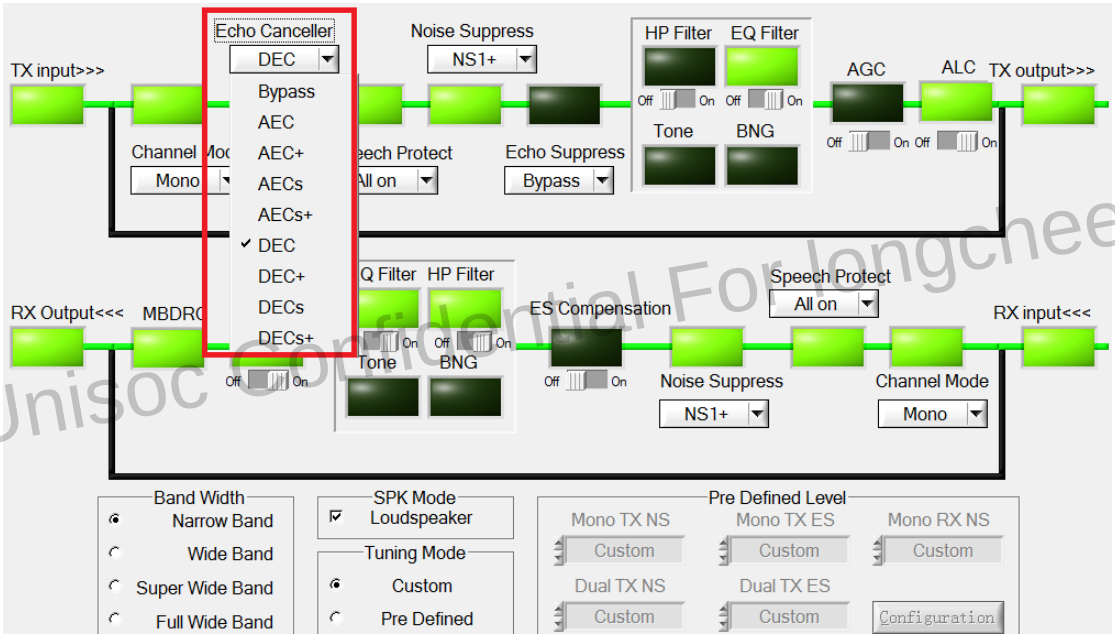
调试建议：slow（更多噪声）←BNG Fade Rate→BNG Off（更少的高频噪声，甚至关闭）。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

6 基于双讲判断的单麦克风回声消除

基于双讲判断的单麦克风回声消除算法主要涉及 Echo Canceller，Echo Suppress 和 DTD（双端检测）三个模块关于 Echo Canceller 和 Echo Suppress 两个模块的详细调试方法，已在之前的章节中介绍，此处不再赘述。为便于音频工程师掌握调试技巧，提高调试效率，这里需要补充强调几点，作为回声调试的优先确认项。

6.1 Echo Canceller 模式选取



Unisoc Confidential For longcheer

图 6-1 CVS 调试主面板及 Echo Canceller 模块下拉菜单

如图 6-1 CVS 调试主面板及 Echo Canceller 模块下拉菜单图 6-1 所示，Echo Canceller 模块支持 4 种单线性自适应滤波器和 4 种双线性自适应滤波器的回声消除。双线性自适应滤波器的回声消除比单线性自适应滤波器的回声消除具有更多的回声损失和更好的回声消除效果，包括 DEC，DEC+，DECs 和 DECs+。默认使用 DEC，在回声不够干净时，可逐步再尝试 DEC+，DECs，DECs+来增加回声抑制，但同时双工也会逐步变差。为保证双工性能，在无强非线性回声的情况下不推荐使用 DECs 和 DECs+。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

6.2 AEC Delay 取值

如图 6-2 Echo Canceller 内的参数页面所示，Echo Canceller 模块中的 AEC Delay 是预估的下行回声参考信号和上行输入信号之间的延迟，单位是 ms，用于将回声参考信号与上行输入信号对齐。该值应接近但不超过真实的延迟值，否则会引起残留回声多或者回声发散。

Unisoc Confidential For longcheer

图 6-2 Echo Canceller 内的参数页面

6.3 NLP Gain1 取值

Echo Canceller 模块中的 NLP Gain1 是上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值，是一个物理量，取值范围是 0~4。NLP Gain1 主要用于线性回声消除的修正，当预估值越接近真实比值时，回声消除的越干净。

6.4 NLP Gain2 取值

Echo Canceller 模块中的 NLP Gain2 是非线性回声抑制的强度值，该值越大，则回声的非线性抑制越强，但同时双工也会变差。为保证双工性能，推荐取值范围 0.1~ 0.3。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

6.5 Echo Suppress 模式选取

图 6-3 CVS 调试主面板及 Echo Suppress 模块下拉菜单图 6-3 图 6-3 所示，Echo Suppress 模块控制着非线性回声抑制的打开和关闭。其中，NES 是常规的回声抑制模式，可依次在各个子带清除回声残留；NES+是更高强度的回声抑制模式，可清除所有高频残留；Simplex 模式下，当回声损失达到某一阈值时消除所有 TX 信号，即成为单工状态。一般来说采用 NES 模式即可。

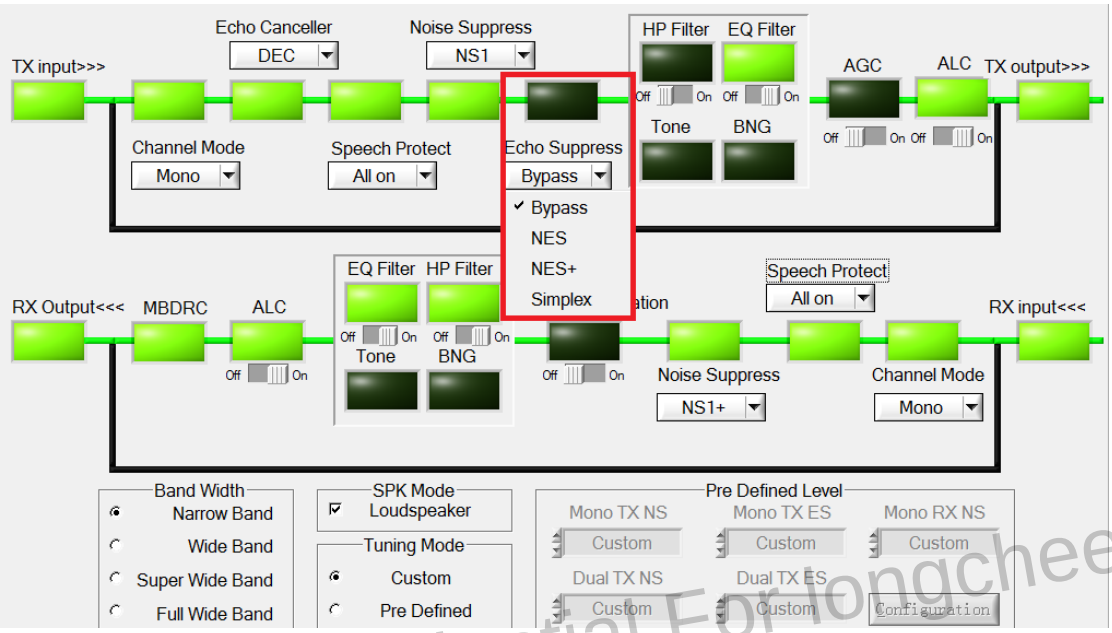


图 6-3 CVS 调试主面板及 Echo Suppress 模块下拉菜单

Unisoc Confidential For longcheer

6.6 DTD 模块参数设置

DTD 模块的功能是检测出仅下行发声状态，即“纯”回声状态，并将该状态下的残余回声抑制干净。两个阈值参数 RX Thr 和 EPD thr 位于图 6-2 所示调试页面的左下方。DTD 模块仅当 RX Thr 为非 0 且 EPD thr 为非 1 时生效。其中，EPD thr 的取值范围[0, 1)，该值越小，残余回声越少，回声消除的越干净，但也可能出现双讲断续。因此，可将 EPD thr 取值由大到小进行调试，直至回声干净即可。RX Thr 的取值可参考同页面 EC Start Thr，一般不小于 10，默认取值 32。注意，当 RX Thr 的取值偏小时，可能出现语音或背景声断续；当 RX Thr 的取值偏大时，则可能出现回声抑制不净。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

7 单麦克风降噪新算法及背噪控制

如图 7-1 所示，当 NS 模式选择为 NS1 时，可配置单通道新降噪算法参数。

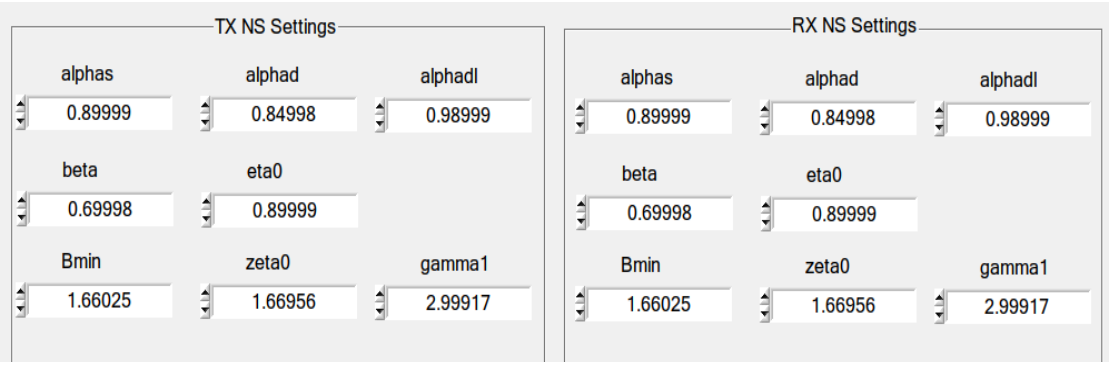


图 7-1 单通道新降噪算法参数

alphas 为经过频域平滑的当前帧功率谱与上一帧功率谱在时域上的递归平滑系数，参考值为 0.9；

alphad 为噪声功率谱估计平滑参数，该值越大，语音存在概率对噪声功率谱的影响越小，参考值为 0.85；

eta0 为进行功率谱最小值估计时当前帧与上一帧的递归平滑参数，参考值为 0.9；

Bmin 为使用最小值进行噪声估计偏差的补偿值，使用最小值法估计噪声功率谱时的补偿参数，参考值为 1.66；

zeta0 为计算语音不存在概率时的门限值之一。语音不存在条件下修正后的第二后验信噪比大于该参数的概率小于 0.05，值越大，噪声少但语音失真多，参考值 1.67；

gamma1 为计算语音不存在概率时的门限值之一。语音不存在条件下修正后的第一后验信噪比大于该参数的概率小于 0.05，值越小，噪声越多且衰减慢，参考值 3。

alphadl 与 beta 为算法保留参数，用于算法内部调试；

此外，在 NS, NS+和 NS1+三个降噪模式下，可以对上行信号添加背景噪声，用于识别通话场景。如图 7-2 所示，当配置参数 retain_alpha 对上行信号添加背景噪声时，需要将参数 Mini_Gain 置为 0。

Unisoc Confidential For longcheer

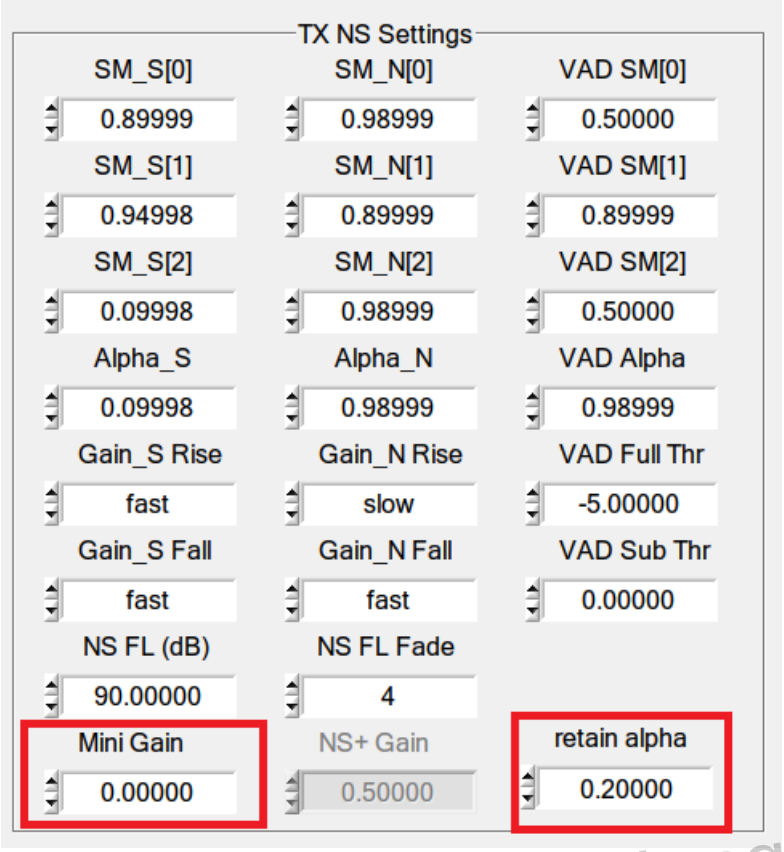


图 7-2 背景噪声控制调试参数

参数 retain_alpha 控制背景噪声强度，该值越大，降噪后保留的背景噪声幅度越强；当该值为 0 时，则关闭背景噪声添加功能。

Unisoc Confidential For longcheer

8 AGC

AGC 模块控制着自动增益控制的打开和关闭。AGC 位于上行处理的 ALC 模块前，如图 8-1 所示。

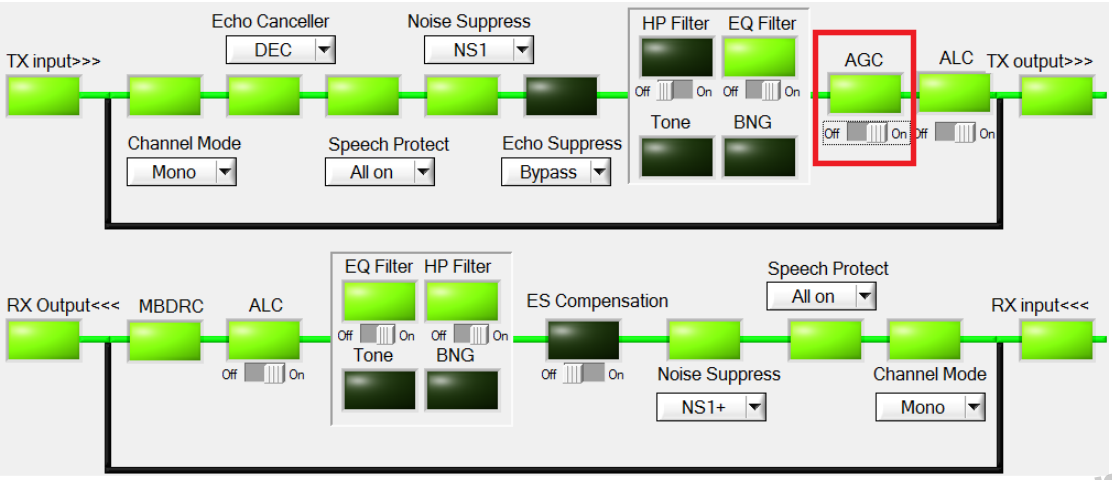


图 8-1 上行处理中的 AGC 模块

Unisoc Confidential For longcheer

AGC 的内部调试参数如图 8-2 所示：

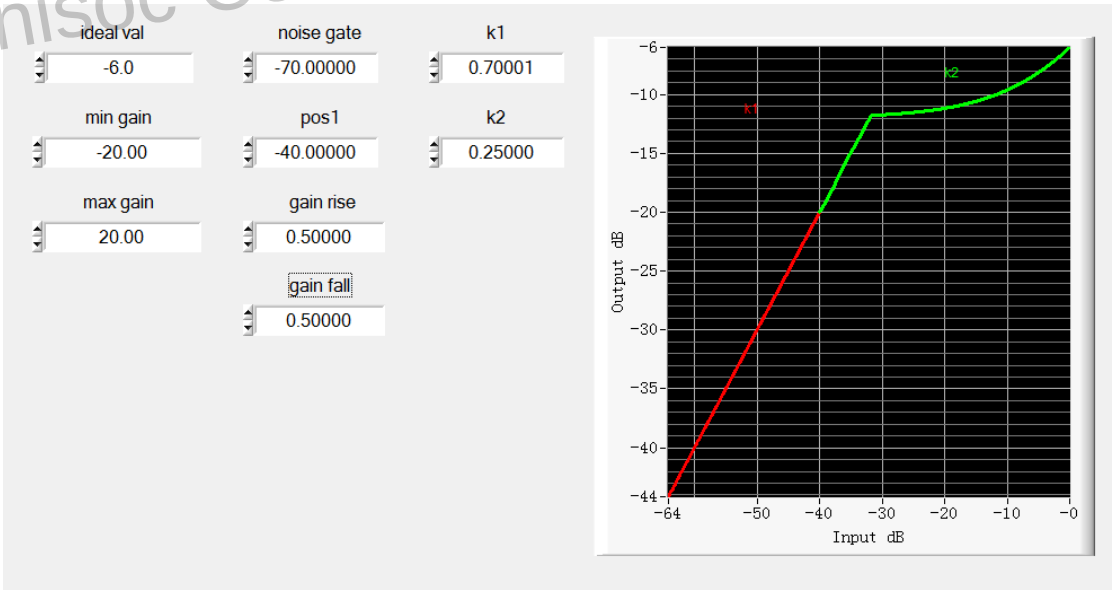


图 8-2 AGC 的调试页面

AGC 将输入大小不同的信号放大或压缩到预设阈值 ideal val 以内。其中，图 8-2 右侧的图表是 AGC 放大或压缩的映射曲线，横坐标为输入，纵坐标为输出。映射曲线的输入范围是[-96，0]dB，由 2 个曲线

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

和 3 个点组成。图 8-2 中的第一段是绿色曲线，有关的参数是 idealval、k2、pos1、mingain 和 maxgain。Idealval 是信号输出的最大值。k2 是绿色曲线的映射系数，该曲线内有压缩也有放大，输入信号 x 根据映射系数 k2 和[0，idealval]计算输出信号的增益，输出信号的增益需在[mingain, maxgain]范围内，图中绿色曲线是输入信号 x、映射系数 k2 和增益范围[mingain, maxgain]综合作用的结果。第二段是红色曲线，对应的参数是 pos1、k1、noisegate、mingain 和 maxgain。图中红色曲线是输入信号 x、映射系数 k1 和增益范围[mingain, maxgain]综合作用的结果。noisegate 是 AGC 放大的门限值，输入信号大于 noisegate 才会放大，小于该值的信号被认为是噪声，不做处理。

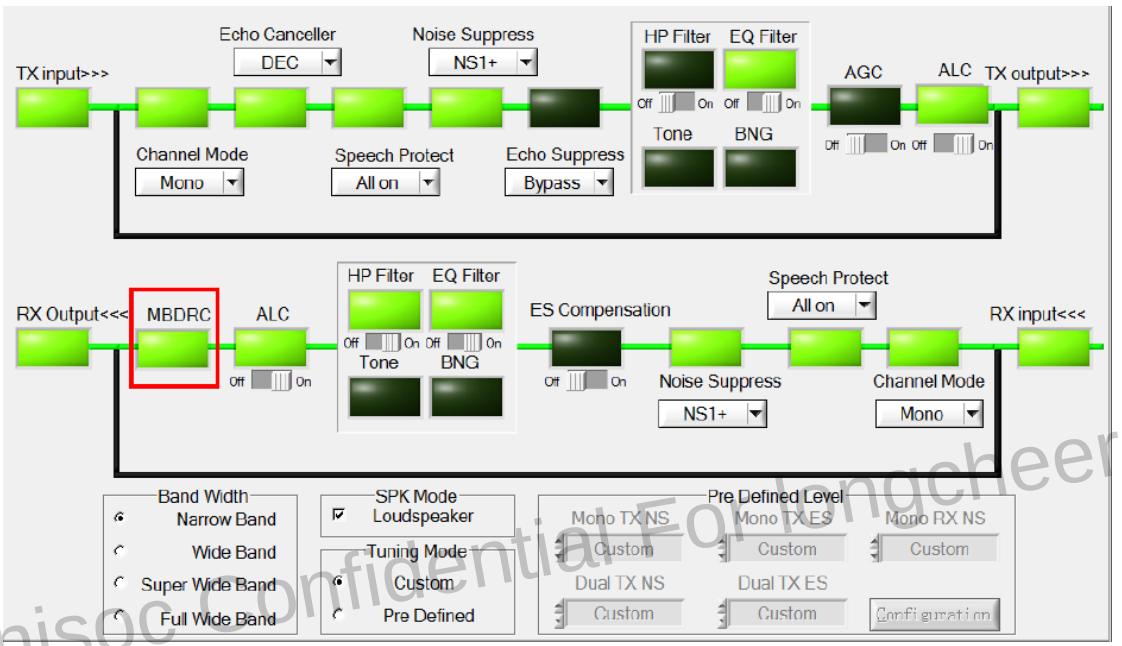
gain rise 和 gain fall 是增益平滑系数，当前帧增益和前一帧增益做平滑，平滑系数越大，当前帧增益的权重越大。

mingain 和 maxgain 是当前帧增益的取值范围。当 mingain 为负值时，输出信号有压缩，当 mingain 为 0 时，输出信号没有压缩。

Unisoc Confidential For longcheer

9 MBDRC

MBDRC（Multi-band DRC），即多通道 DRC。CVS 中的 MBDRC 位于下行通路 RX 中的最后一级，如图 9-1 所示。点击 MBDRC，进入调试页面。



Unisoc Confidential For lenacheer

图 9-1 下行处理中的 MBDRC 模块

MBDRC 分为 3 部分，如所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

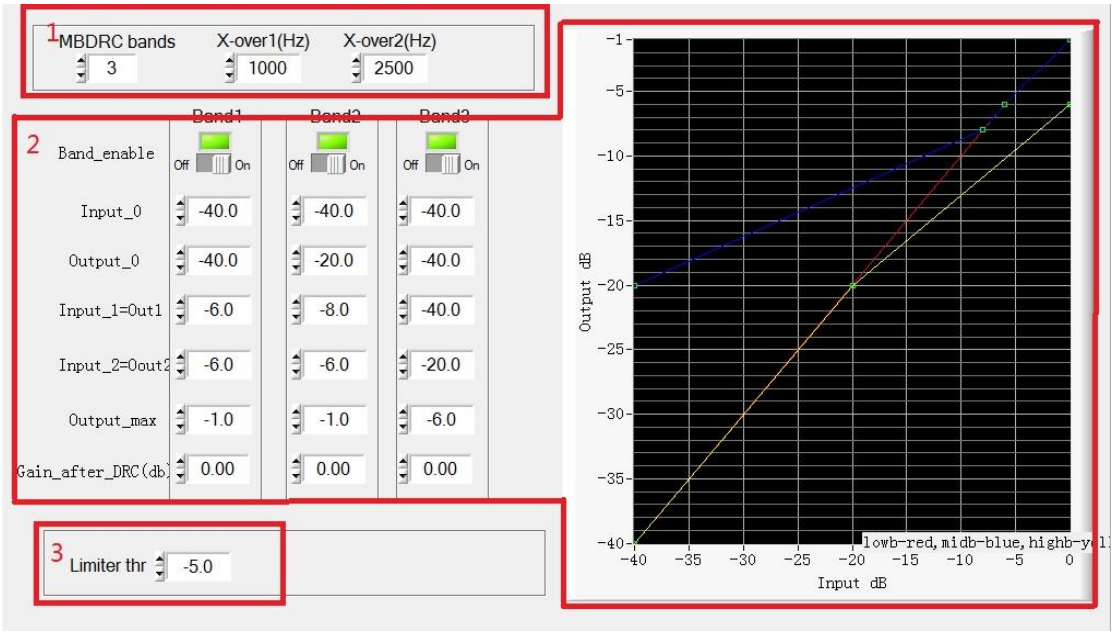


图 9-2 MBDRC 调试页面

第一部分是通道划分 MBDRC bands：下拉按钮选择 3，开启 MBDRC，选择 0，则关闭 MBDRC。X-over1 和 X-over2 是交叉频点，选择 3 通道时，第 1 通道和第 2 通道的交叉频点是 X-over1，第 2 通道和第 3 通道的交叉频点是 X-over2。CVS 通过 3 个滤波器来划分 3 个子带。

第二部分是子带 DRC：3 个子带内分别做 DRC，DRC 由 3 条线段组成，类似 ALC。Gain_after_DRC 是补偿增益，该增益加在子带 DRC 后。右边的图形显示框显示子带 DRC 的 DRC 曲线，红色是 band1 的 DRC 曲线，蓝色是 band2 的 DRC 曲线，黄色是 band3 的 DRC 曲线，

第三部分是 MBDRC_limiter thr：MBDRC 在 3 个子带合成后，经过 MBDRC_limiter，确保输出值控制在 MBDRC_limiter thr 以内。

Unisoc Confidential For longcheer

10 非线性回声抑制优化算法

CVS 非线性回声处理新算法建立在 CVS 线性回声消除（AEC）的基础之上。替代了一部分 CVS 原有的非线性回声抑制（NES），意在消除回声的同时在双工阶段保留更多地近端语音。

10.1 打开方式

新的非线性处理算法可以在 CVS 工具面板中打开，首先点击 AEC 参数调试界面，右下方 4 个参数调节是 NLP 算法的参数。其中参数 newNLP_mode1 控制着 NLP 算法的开关：当参数 newNLP_mode1 值为 0 即关闭新的非线性回声抑制算法，非零值则打开非线性回声抑制算法。

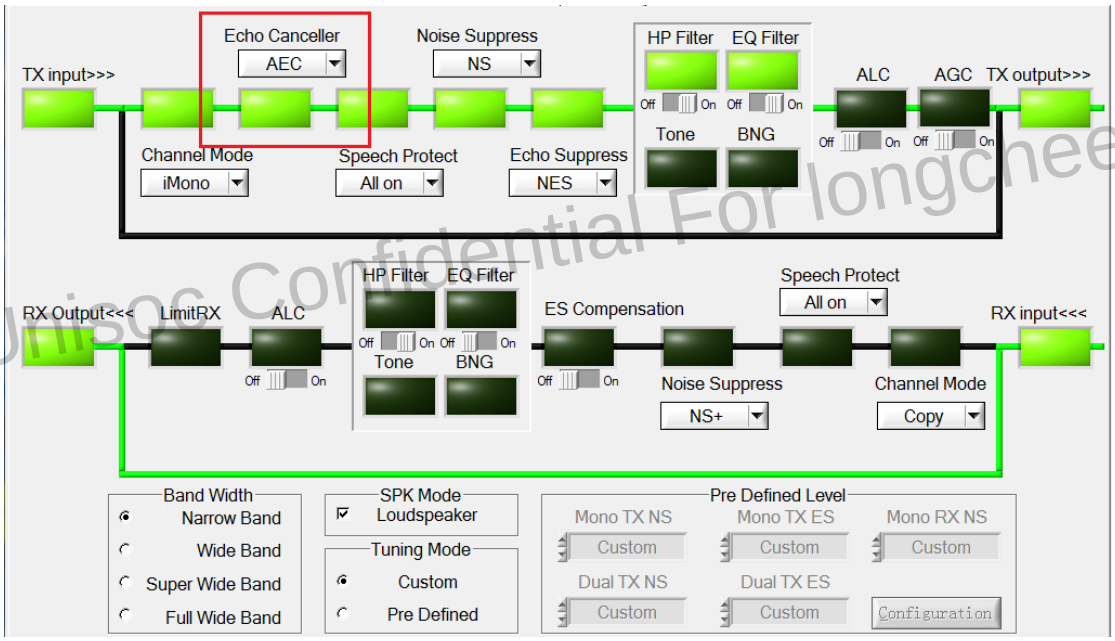


图 10-1 非线性处理打开方式

Unisoc Confidential For longcheer

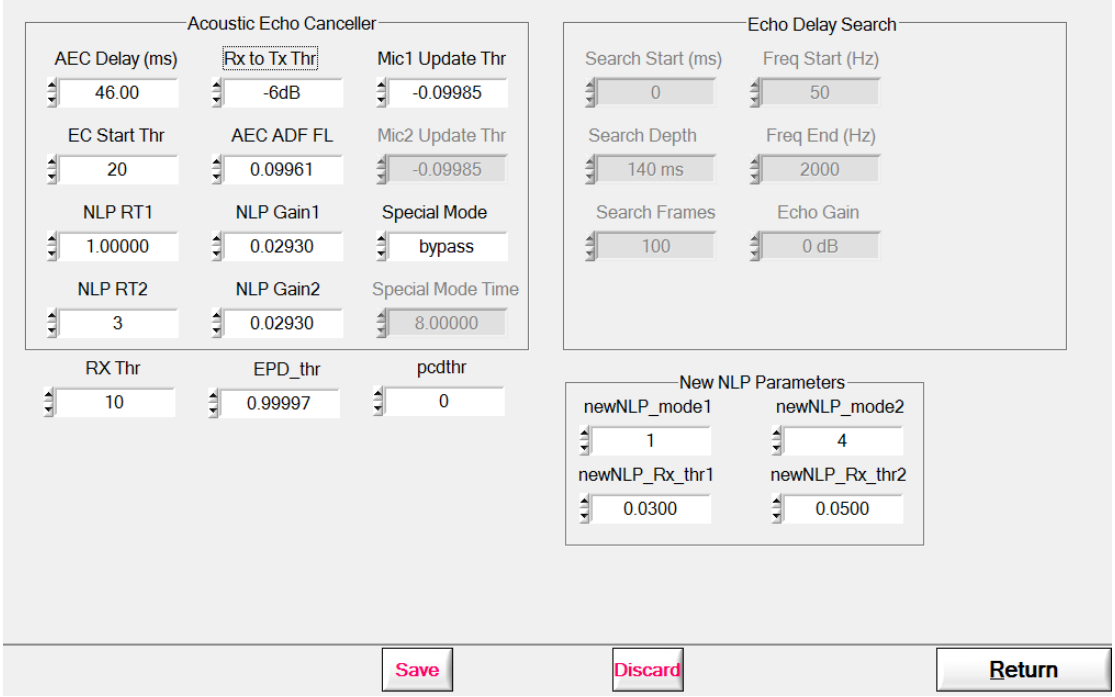


图 10-2 非线性处理参数调节

Unisoc Confidential For longcheer

10.2 参数调节

10.2.1 Echo Canceller 调节

该非线性回声抑制算法是对 AEC 后的残留信号进行非线性抑制的，打开该算法的时候 Echo Canceller 模式建议选择 AEC 或者 DEC。

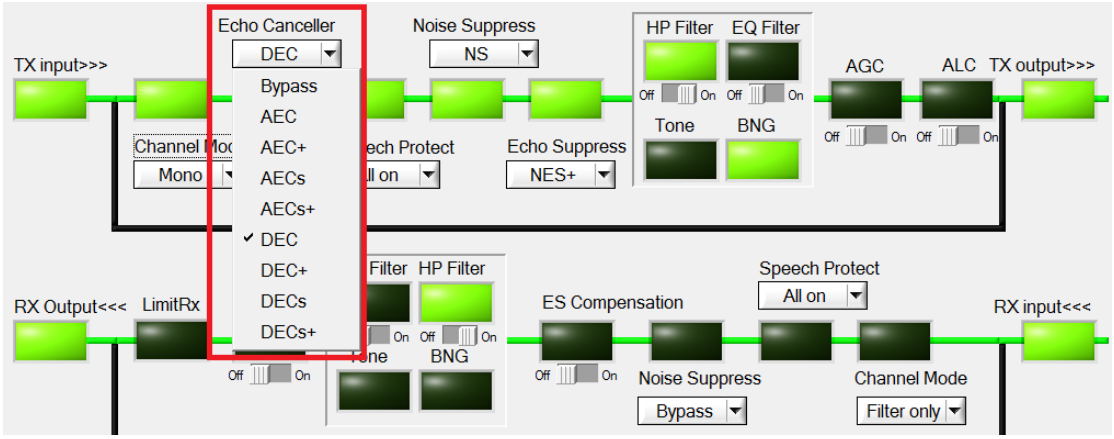


图 10-3 Echo Canceller 模块

点击 Echo Canceller 进入具体的参数调节页面。当开启该算法的时候，需要适当调小 NLP Gain2 的值。建议设为 0.1。

10.2.2 非线性抑制参数调节

newNLP_mode1 参数能起到控制非线性抑制强度的作用。值越小对高频的抑制越强。为了使双讲语音不失真，建议取值不小于 3。

newNLP_mode2 参数是一个更强的非线性抑制系数，该值越小，抑制越强，与参数 newNLP_mode1 类似。建议取值不小于 2。

newNLP_Rx_thr1 控制着新算法 NLP 部分的开和关，如果 RX（下行通路）最大绝对值大于该值，进行一个比较弱的非线性抑制，否则不进行非线性抑制。该参数的取值（乘以精度后）通常比参数 EC_start_Thr 大，取值越小，越容易进行 NLP 抑制，具体取值需要实际的下行和上行能量关系确定。

newNLP_Rx_thr2 控制着新算法较强的 NLP 的开和关，如果 RX（下行通路）最大绝对值大于该值，则用一个比较强的非线性抑制替代弱的非线性抑制（newNLP_mode2 替代 newNLP_mode1），否则不进行该强的非线性抑制。该参数取值通常比参数 EC_start_Thr 大一到两个数量级，取值越小，越容易进行强度大的 NLP，具体取值需要实际信号的下行和上行能量关系确定。

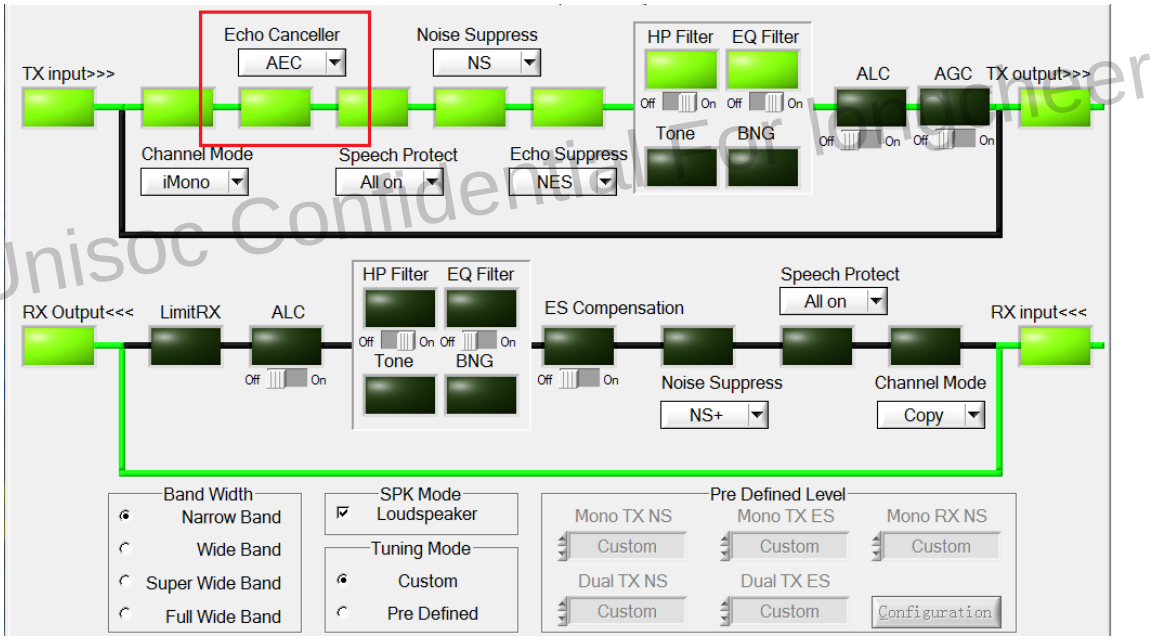
Unisoc Confidential For longcheer

11 PCD 算法

在应用单麦克风免提通话算法时，回声路径检测（PCD）可实现回声路径改变状态的检测及回声抑制调整。PCD 实时检测回声路径是否发生变化，并根据回声路径检测结果调用不同回声抑制参数及回声抑制方案，从而保证正常回声路径下的回声消除干净且双讲连续，同时保证回声路径改变后，消除较大异常回声，达到同时提高回声消除和双讲性能的目的，提升免提语音通话终端的通话体验。

11.1 打开方式

PCD 算法可以在 CVS 工具面板中打开，首先点击 AEC 参数调试界面，左下方 pcdthr 为 PCD 算法参数。



Unisoc Confidential For Engineer

图 11-1 PCD 打开方式

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

11.2 参数调节

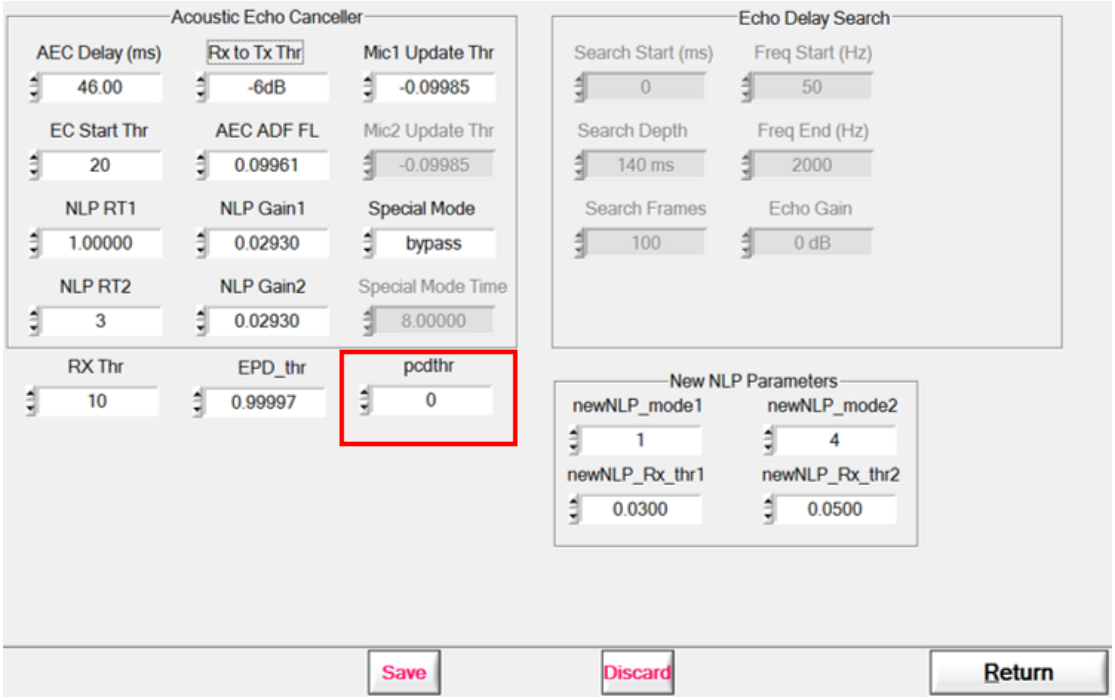


图 11-2 PCD 参数调节

Unisoc Confidential For longcheer

PCD 目前开放参数是一个参数：pcdthr，取值范围是 0-65535，表示 PCD 的阈值，同时也是 PCD 算法的开关：0 代表关闭 PCD，即回声路径检测算法关闭；非 0 值代表开启 PCD，即回声路径检测算法开启，同时，该值是 PCD 阈值。

若当前帧的 PCD 统计值大于阈值 pcdthr，判断为回声路径改变，加强回声抑制参数。当该阈值设置较小时，更易判断为回声路径改变，可能会造成上行语音断续。反之，该阈值设置较大时，不易判断为回声路径改变，会导致异常回声残留。调试时，应先保证异常回声消除干净，逐步放宽该阈值，获得更多的双讲。

免提窄带下，默认值为 pcdthr =8000，免提宽带下，默认值为 pcdthr =12000。调试时，该值以 1000 为步长，若由于 PCD 造成双讲断续，pcdthr 应该调大，若异常回声残留较多，pcdthr 应该调小。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司